

II. 순열·조합

B-01

[2011년 3월 고1 14번/4점]
 왼쪽으로 읽거나 오른쪽으로 읽어도 똑같은 자연수인
 77, 353, 1991 등을 대칭수라 하자. 10보다 크고
 1000보다 작은 대칭수의 개수는?

- ① 66 ② 77 ③ 88
 ④ 99 ⑤ 110

풀이

B-02

[2016년 10월 고3 미과 26번/4점]
 장미 8송이, 카네이션 6송이, 백합 8송이가 있다.
 이 중 1송이를 골라 꽃병 A에 꽂고,
 이 꽃과는 다른 종류의 꽃들 중 꽃병 B에 꽃을
 꽂 9송이를 고르는 경우의 수를 구하시오.
 (단, 같은 종류의 꽃은 서로 구분하지 않는다.)



꽃병 A

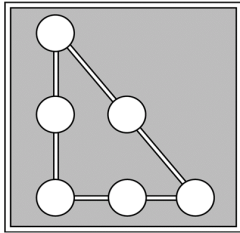


꽃병 B

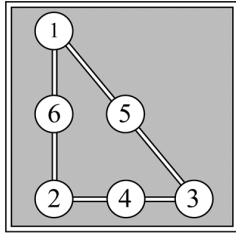
풀이

B-03

[2009년 3월 고3 미과 21번]
 <그림1>과 같이 사각형 모양의 판에 6개의 원이 삼각형 모양으로 그려져 있다. 각 원 안에 1부터 6까지의 자연수를 각각 하나씩 적어 삼각형의 각 변에 있는 세 원 안에 적힌 수의 합이 모두 같게 하려고 한다. 예를 들어 <그림2>와 같이 적으면 삼각형의 각 변에 있는 수의 합이 모두 같다.



<그림1>



<그림2>

이와 같이 <그림1>의 원 안에 수를 적는 방법의 수를 구하시오.

B-04

[2007년 10월 고3 문과 28번]
 어느 고등학교에서는 방학 중 방과후학교 강좌를 다음과 같이 개설하였다. 어떤 학생이 국어, 수학, 영어 세 과목을 각각 한 번씩 수강하려고 할 때, 그 방법의 수는?

	1교시	2교시	3교시	4교시
국어	☐	☐	☐	☒
수학	☐	☒	☐	☐
영어	☒	☐	☐	☐

☐: 개설, ☒: 미개설

- ① 11 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 17

풀이

풀이

B-05

[2006년 4월 고3 미과 14번]

자연수 1, 2, 3으로 중복을 허용해서

5자리의 수를 만들어 작은 수부터 차례대로 배열하였다.

 3^3 번째 수를 a_1 , 2×3^3 번째 수를 a_2 , 3×3^3 번째 수를 a_3 , $\vdots$ 9×3^3 번째 수를 a_9

라 할 때, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 중에서 3의 배수인 것의 개수는?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

풀이

B-06

[2008년 6월 고1 30번]
개미집에서 먹이발견장소까지의 길은 경로 I, 경로 II 두 가지가 있다. 개미들은 개미집에서 먹이발견장소까지 갔다 오면서 갈 때와 올 때 각각 한 번씩 서로 다른 지점에 일정한 양의 페로몬이라는 분비물을 방사한다. 다음은 A, B, C 세 종류의 개미 한 마리가 1분 동안 개미집에서 먹이발견장소까지 갔다 오는 횟수와 규칙을 나타낸 것이다.

개미의 종류	횟수	규 칙
A	3	두 번은 경로 I로 왕복 한 번은 갈 때와 올 때의 경로가 다름
B	1	경로 I로 왕복
C	1	갈 때와 올 때의 경로가 다름



A 종류의 개미 x 마리, B 종류의 개미 y 마리, C 종류의 개미 z 마리가 각각 위와 같은 규칙으로 1분 동안 이동한 결과 경로 I에 분비물이 총 20번 방사되었을 때, 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.
(단, x, y, z 는 자연수)

B-07

[2025년 9월 고1 26번/4점]
다음 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

- (가) 백의 자리의 수, 십의 자리의 수, 일의 자리의 수 중 7의 개수는 1이다.
(나) 백의 자리의 수와 일의 자리의 수의 곱을 2로 나눈 나머지는 1이다.

풀이

풀이

B-08

[2005년 11월 고2 이과 28번]

3개의 주사위를 던져 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $a + b + c + abc$ 가 홀수가 되는 경우의 수를 구하시오.

B-09

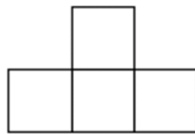
[2019년 10월 고3 이과 28번/4점]

[그림 1]과 같이 빗변의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 직각이등변삼각형 모양의 조각 6개와 한 변의 길이가 1인 정사각형 모양의 조각 1개가 있다. 직각이등변삼각형 모양의 조각 중 ○, ☆, ◎가 그려진 조각은 각각 1개, 1개, 4개가 있고, 정사각형 모양의 조각에는 ◇가 그려져 있다.

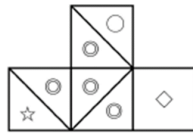


[그림 1]

[그림 1]의 조각을 모두 사용하여 [그림 2]의 한 변의 길이가 1인 정사각형 4개로 이루어진 도형을 빈틈없이 채우려고 한다. [그림 3]은 도형을 빈틈없이 채운 한 예이다.



[그림 2]



[그림 3]

[그림 1]의 조각을 모두 사용하여 [그림 2]의 도형을 빈틈없이 채우는 경우의 수를 구하시오. (단, ◎가 그려진 조각은 서로 구별하지 않고, 각 조각은 뒤집지 않는다.)

풀이

풀이

B-10

[2009년 11월 고3 문과 14번]
두 인형 A, B에게 색이 정해지지 않은 셔츠와 바지를 모두 입힌 후, 입힌 옷의 색을 정하는 컴퓨터 게임이 있다. 서로 다른 모양의 셔츠와 바지가 각각 3개씩 있고, 각 옷의 색은 빨강과 초록 중 하나를 정한다. 한 인형에게 입힌 셔츠와 바지는 다른 인형에게 입히지 않는다. A 인형의 셔츠와 바지의 색은 서로 다르게 정하고, B 인형의 셔츠와 바지의 색도 서로 다르게 정한다. 이 게임에서 두 인형 A, B에게 셔츠와 바지를 입히고 색을 정할 때, 그 결과로 나타날 수 있는 경우의 수는?

- ① 252 ② 216 ③ 180
- ④ 144 ⑤ 108

풀이

B-11

[2007년 4월 고3 이과 20번]
다음과 같이 액정의 고장으로 가로 선만 표시되는 전자계산기가 있다.

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
정상 액정	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
고장 난 액정	—		≡	≡	—	≡	≡	—	≡	≡

<그림 1>과 같이 액정에 표시된 두 자리 자연수 A에 대하여 $\times$, 5, =의 버튼을 순서대로 눌렀더니 <그림 2>와 같은 세 자리수가 액정에 표시되었다.



<그림 1>

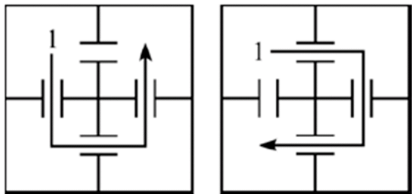


<그림 2>

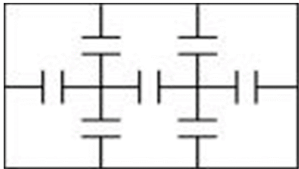
이 때, A가 될 수 있는 모든 수들의 합을 구하시오.

풀이

B·12 [2005년 10월 고3 문과 15번]
[그림1]과 같이 네 개의 방이 통로로 연결되어 있을 때,
어느 한 방에서 출발하여 모든 방을 한 번만 방문하는
방법의 수는 출발하는 방의 경우의 수가 4(가지)이고
각 경우에 모든 방을 방문하는 방법의 수는 2(가지)
이므로, $4 \times 2 = 8$ (가지)이다.



[그림1]



[그림2]

[그림2]와 같이 6개의 방이 통로로 연결되어 있을 때,
어느 한 방에서 출발하여 모든 방을 한 번만 방문하는
방법의 수는?

- ① 12 가지 ② 14 가지 ③ 15 가지
④ 16 가지 ⑤ 18 가지

B·13 [2014년 3월 고2 문과 26번/4점]
 n 이하의 자연수 중에서 양의 약수의 개수가
홀수인 자연수의 개수를 $< n >$ 이라 하자.
예를 들어 5 이하의 자연수 중에서 양의 약수의 개수가
홀수인 자연수는 1, 4의 2개이므로 $< 5 > = 2$ 이다.
 $< n > = 16$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값을
구하시오.

풀이

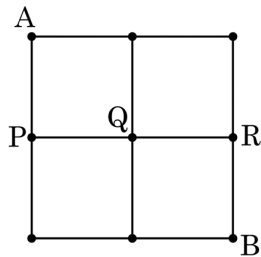
풀이

B·14

[2006년 11월 고2 이과 30번]
그림과 같이 산 아래에 있는 매표소에서 산 중턱에 있는 약수터까지 오르는 등산로가 5개, 산 중턱에 있는 약수터에서 산 정상까지 오르는 등산로가 4개 있다. 어느 등산객이 매표소에서 약수터를 지나 산 정상에 오른 후, 다시 약수터를 지나 매표소까지 내려오는 경우의 수를 구하시오.
(단, 올라갈 때 이용한 등산로로는 내려오지 않기로 한다.)

**B·15**

[2011년 3월 고3 이과 29번/4점]
그림과 같은 그래프가 있다. 이 그래프의 꼭짓점 A 에서 꼭짓점 B 로 가는 경로 중에서 세 꼭짓점 P, Q, R 를 모두 지나는 것의 개수를 구하시오.



풀이

풀이

B-16**[2014년 3월 고1 14번/4점]**

1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9장의 카드가 있다. 갑은 숫자 2, 5, 9가 적힌 카드를, 을은 숫자 1, 7, 8이 적힌 카드를, 병은 숫자 3, 4, 6이 적힌 카드를 각각 가지고 있다. 갑, 을, 병 세 사람이 동시에 카드를 한 장씩 꺼낼 때, 카드에 적힌 숫자가 가장 큰 사람이 갑이 되는 경우의 수는?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

B-17**[2012년 3월 고1 28번/4점]**

숫자 1, 2, 3을 전부 또는 일부를 사용하여 같은 숫자가 이웃하지 않도록 다섯 자리 자연수를 만든다. 이때 만의 자리 숫자와 일의 자리 숫자가 같은 경우의 수를 구하시오.

풀이

풀이

B-18

[2010년 6월 고1 18번]
출발점에 말을 놓고 주사위를 던져 나온 눈의 수만큼 말을 이동시켜 20번 칸에 도착하면 끝나게 되는 게임이 있다. 그림과 같이 게임판에는 1번부터 20번까지의 숫자가 차례대로 적혀 있고, 5번(★)이나 15번(●) 칸에 말이 도착하면 게임판의 <게임 규칙>에 따르기로 한다. 혼자서 게임할 때, 주사위를 세 번 던져 게임이 끝나는 경우의 수는?

출발점

.....

<게임 규칙>

5번 칸 (★) : 뒤로 두 칸 이동
15번 칸 (●) : 20번 칸으로 이동

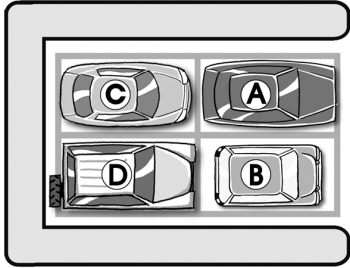
- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

풀이

B-19

[2009년 3월 고1 10번]

그림과 같이 세 면이 막혀 있는 주차장에 A, B, C, D 네 대의 차량이 주차되어 있다. 주차된 네 대의 차량이 한 번에 한 대씩 빠져나오려고 할 때, 차량이 모두 빠져나오는 순서를 정하는 경우의 수는?
(단, 모든 차량은 주차 구역 내에서 직진만 하도록 한다.)



- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

B-20

[2020년 3월 고2 17번/4점]

그림과 같이 크기가 같은 6개의 정사각형에 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀있다.

1	2	3
4	5	6

서로 다른 4가지 색의 일부 또는 전부를 사용하여 다음 조건을 만족시키도록 6개의 정사각형에 색을 칠하는 경우의 수는? (단, 한 정사각형에 한 가지 색만을 칠한다.)

- (가) 1이 적힌 정사각형과 6이 적힌 정사각형에는 같은 색을 칠한다.
(나) 변을 공유하는 두 정사각형에는 서로 다른 색을 칠한다.

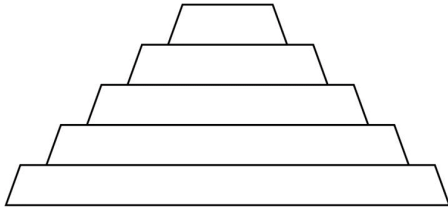
- ① 72 ② 84 ③ 96
④ 108 ⑤ 120

풀이

풀이

B·21**[2008년 6월 고3 미과 25번]**

그림과 같은 모양의 종이에 서로 다른 3가지 색을 사용하여 색칠하려고 한다. 이웃한 사다리꼴에는 서로 다른 색을 칠하고, 맨 위의 사다리꼴과 맨 아래의 사다리꼴에 서로 다른 색을 칠한다. 5개의 사다리꼴에 색을 칠하는 방법의 수를 구하시오.



풀이

B·22

[2019년 4월 고3 문과 20번/4점]

다음은 40 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b 의 최대공약수가 3인 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하는 과정이다.

40 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b 의 최대공약수가 3이므로 서로소인 두 자연수 m, n 에 대하여 $a = 3m, b = 3n$ 이라 하면 m 과 n 은 13 이하의 자연수이다.

순서쌍 (a, b) 를 선택하는 경우는

‘(i) 서로 다른 두 자연수 m, n 을 선택하는 경우’에서 ‘(ii) 서로 다른 두 자연수 m 과 n 이 서로소가 아닌 경우’를 제외하면 된다.

(i)의 경우

13개의 자연수에서 서로 다른 두 자연수 m, n 을 선택하는 경우의 수는 $\boxed{\text{(가)}}$ 이다.

(ii)의 경우

m 과 n 이 2의 배수인 경우의 수는 ${}_6P_2$,

m 과 n 이 3의 배수인 경우의 수는 ${}_4P_2$,

m 과 n 이 5의 배수인 경우의 수는 ${}_2P_2$ 이다.

이때 m 과 n 이 $\boxed{\text{(나)}}$ 의 배수인 경우가

중복되므로 서로 다른 두 자연수 m 과 n 이

서로소가 아닌 경우의 수는 $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

따라서 40 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b 의 최대공약수가 3인 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는 $\boxed{\text{(가)}} - \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 라 할 때, $p + q + r$ 의 값은?

- ① 192 ② 196 ③ 200
④ 204 ⑤ 208

풀이

B·23

[2007년 11월 고3 미과 25번]

서로 다른 5종류의 체험 프로그램을 운영하는 어느 수련원이 있다. 이 수련원의 프로그램에 참가한 A와 B가 각각 5종류의 체험 프로그램 중에서 2종류를 선택하려고 한다. A와 B가 선택하는 2종류의 체험 프로그램 중에서 한 종류만 같은 경우의 수를 구하시오.

풀이

B·24

[2019년 10월 고3 이과 18번/4점]

숫자 1, 2, 3, 6, 18이 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 있다. 다음은 이 5장의 카드를 일렬로 나열할 때, 이웃한 두 카드에 적혀 있는 수의 곱이 모두 6의 배수가 되도록 나열하는 경우의 수를 구하는 과정이다.

이웃한 두 카드에 적힌 수의 곱이 6의 배수가 되지 않는 경우는 1, 2가 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우와 1, 3이 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우이다.

(i) 1, 2가 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우
이 두 카드를 한 묶음으로 생각하고, 두 카드의 자리를 바꾸는 것을 고려하면 1, 2가 적힌 두 카드가 이웃하도록 5장의 카드를 나열하는 경우의 수는 $\boxed{\text{가}}$ 이다.

(ii) 1, 3이 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우
(i)과 마찬가지로 경우의 수는 $\boxed{\text{가}}$ 이다.

(iii) (i), (ii)가 동시에 일어나는 경우
1, 2, 3이 적힌 세 카드를 한 묶음으로 생각하고, 세 카드 중 1이 적힌 카드가 가운데에 위치하도록 5장의 카드를 나열하는 경우의 수는 $\boxed{\text{나}}$ 이다.

5장의 카드를 일렬로 나열하는 모든 경우의 수는 $5! = 120$ 이므로 (i), (ii), (iii)에 의해 구하는 경우의 수는 $\boxed{\text{다}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

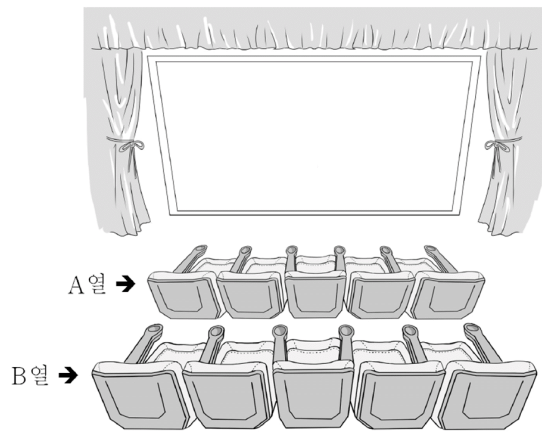
- ① 96 ② 100 ③ 104
④ 108 ⑤ 112

풀이

B·25

[2019년 4월 고3 미과 28번/4점]

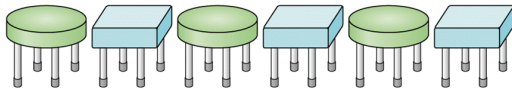
할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 아이로 구성된 5명의 가족이 영화를 보려고 한다. 영화관의 좌석은 그림과 같이 A, B 두 개의 열로 이루어져 있고, 각 열에는 5개의 좌석이 있다. A 열에는 할아버지와 할머니가 이웃하여 앉고, B 열에는 아버지, 어머니, 아이가 앉되 아이는 아버지 또는 어머니와 이웃하고, 아이의 바로 앞에 있는 좌석은 비어 있도록 한다. 이때 5명이 모두 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 2명이 같은 열의 바로 옆에 앉을 때만 이웃한 것으로 본다. 또한 한 좌석에는 한 명만 앉고, 다른 관람객은 없다.)



B·26

[2024년 3월 고2 18번/4점]

그림과 같이 둥근 의자 3개와 사각 의자 3개가 교대로 나열되어 있다.



1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 2명이 다음 조건을 만족시키도록 이 6개의 의자에 모두 앉는 경우의 수는?

- (가) 2학년 학생은 사각 의자에만 앉는다.
(나) 같은 학년 학생은 서로 이웃하여 앉지 않는다.

- ① 64 ② 72 ③ 80
④ 88 ⑤ 96

풀이

풀이

B·27

[2011년 3월 고2 29번/4점]
그림과 같이 의자 6개가 나란히 설치되어 있다.
여학생 2명과 남학생 3명이 모두 의자에 앉을 때
여학생이 이웃하지 않게 앉는 경우의 수를 구하시오.
(단, 두 학생 사이에 빈 의자가 있는 경우는 이웃하지
않는 것으로 한다.)



B·28

[2025년 3월 고2 18번/4점]
어느 숙소에는 그림과 같이 객실 번호가 적힌 10개의
객실이 있다.



관광객 A, B, C를 포함한 5명의 관광객이 다음 규칙에
따라 10개의 객실 중에서 각자 서로 다른 한 객실에
숙박하는 경우의 수는?

- (가) 5명의 관광객 중 어느 관광객도 객실 번호가
102, 204인 객실에는 숙박하지 않는다.
(나) A와 B가 숙박하는 객실 번호의 차는
1 또는 100이다.
(다) A와 C가 숙박하는 객실 번호의 차는
4보다 크고 100이 아니다.

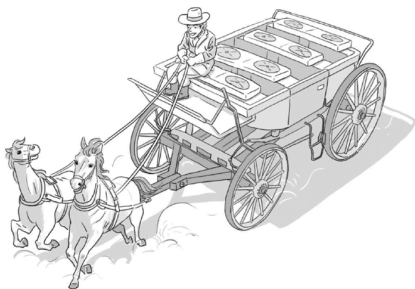
- ① 800 ② 840 ③ 880
④ 920 ⑤ 960

풀이

풀이

B·29 [2019년 3월 고2 문과 28번/4점]
어느 관광지에서 7명의 관광객 A, B, C, D, E, F, G가 마차를 타려고 한다. 다음 그림과 같이 이 마차에는 4개의 2인용 의자가 있고 마부는 가장 앞에 있는 2인용 의자의 오른쪽 좌석에 앉는다. 7명의 관광객이 다음 조건을 만족시키도록 비어 있는 7개의 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오.

- (가) A와 B는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉는다.
(나) C와 D는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉지 않는다.



B·30 [2010년 6월 고3 문과 28번]
1개의 본사와 5개의 지사로 이루어진 어느 회사의 본사로부터 각 지사까지의 거리가 표와 같다.

지사	가	나	다	라	마
거리(km)	50	50	100	150	200

본사에서 각 지사에 A, B, C, D, E를 지사장으로 각각 발령할 때, A보다 B가 본사로부터 거리가 먼 지사의 지사장이 되도록 5명을 발령하는 경우의 수는?

- ① 50 ② 52 ③ 54
④ 56 ⑤ 58

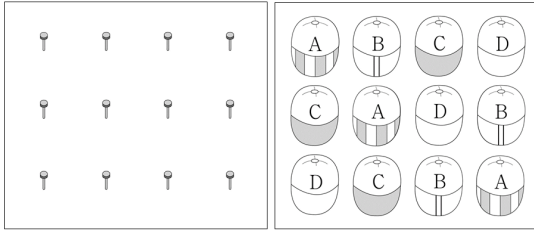
풀이

풀이

B-31

[2009년 10월 고3 이과 25번]

서로 다른 네 종류의 모자 A, B, C, D 가 각각 3 개씩 모두 12개 있다. 12개의 모자를 <그림1>과 같이 일정한 간격으로 배열된 12개의 모자걸이에 각각 걸려고 한다. 이때, 모든 가로 방향과 모든 세로 방향에 서로 다른 종류의 모자가 걸리도록 하려고 한다. <그림2>는 이와 같은 방법으로 모자를 건 예이다.



<그림1>

<그림2>

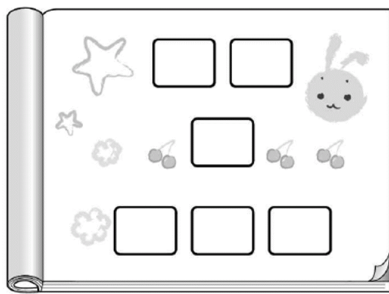
이와 같은 방법으로 12개의 모자를 모자걸이에 걸 수 있는 방법의 수를 모두 구하시오.
(단, 같은 종류의 모자끼리는 서로 구별하지 않는다.)

풀이

B-32

[2009년 9월 고3 문과 28번]

다음 그림의 빈칸에 6장의 사진 A, B, C, D, E, F를 하나씩 배치하여 사진첩의 한 면을 완성할 때, A와 B가 이웃하는 경우의 수는?
(단, 옆으로 이웃하는 경우만 이웃하는 것으로 한다.)

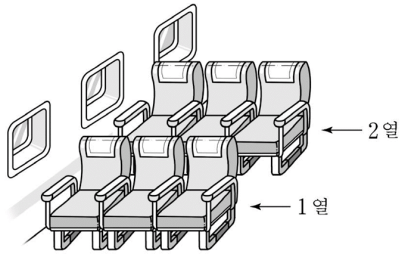


- ① 128 ② 132 ③ 136
④ 140 ⑤ 144

풀이

B·33**[2008년 9월 고3 문과 23번]**

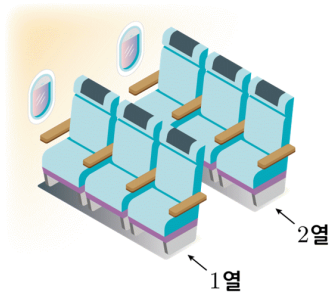
할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 아들, 딸로 구성된 가족이 있다. 이 가족 6명이 그림과 같은 6개의 좌석에 모두 앉을 때, 할아버지, 할머니가 같은 열에 이웃하여 앉고, 아버지, 어머니도 같은 열에 이웃하여 앉는 경우의 수를 구하시오.



풀이

B·34**[2008년 9월 고3 이과 23번]**

할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 아들, 딸로 구성된 가족이 있다. 이 가족 6명이 그림과 같은 6개의 좌석에 모두 앉을 때, 할아버지, 할머니가 같은 열에 이웃하여 앉고, 아버지, 어머니도 같은 열에 이웃하여 앉는 경우의 수를 구하시오.

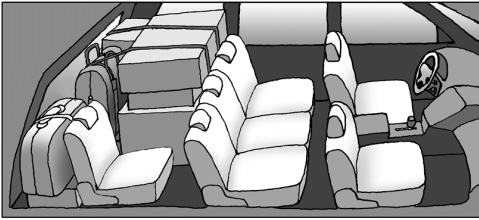


풀이

B-35

[2007년 6월 고3 01과 25번]

할머니, 할아버지, 어머니, 아버지, 영희, 철수 모두 6명의 가족이 자동차를 타고 여행을 가려고 한다. 이 자동차에는 앉을 수 있는 좌석이 그림과 같이 앞줄에 2개, 가운데 줄에 3개, 뒷줄에 1개가 있다. 운전석에는 아버지나 어머니만 앉을 수 있고, 영희와 철수는 가운데 줄에만 앉을 수 있을 때, 가족 6명이 모두 자동차의 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오.



B-36

[2025년 9월 고1 29번/4점]

1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드 중에서 6장의 카드를 택하여 왼쪽부터 모두 일렬로 나열한다. 이 6장의 카드에 적힌 수를 왼쪽부터 순서대로 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 이라 할 때, 세 자연수 A, B, C 를

$$A = a_1 \cdot 100 + a_2 \cdot 10 + a_3,$$

$$B = a_4 \cdot 10 + a_5,$$

$$C = a_6$$

이라 하자. 두 수 $A+B+C, A-B-C$ 가 모두 5의 배수가 되도록 하는 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 의 모든 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ 의 개수를 구하시오.



풀이

풀이

B-37 [2014년 3월 고2 이과 29번/4점]
9개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 중에서
서로 다른 3개의 숫자를 택하여 다음 조건을 만족시키도록
세 자리 자연수를 만들려고 한다.

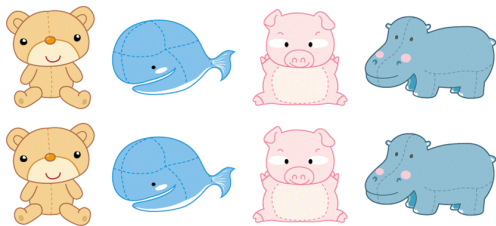
각 자리의 수 중 어떤 두 수의 합도 9가 아니다.

예를 들어 217은 조건을 만족시키지 않는다.
조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

B-38 [2009년 11월 고2 이과 25번]
다음 조건을 모두 만족하는 5자리 자연수의 개수를
구하시오.

(가) 각 자리의 숫자는 1 또는 2이다.
(나) 같은 숫자가 연속해서 3번 이상 나올 수 없다.

B-39 [2023년 3월 고2 27번/4점]
서로 다른 네 종류의 인형이 각각 2개씩 있다. 이 8개의
인형 중에서 5개를 선택하는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 종류의 인형끼리는 서로 구별하지 않는다.)



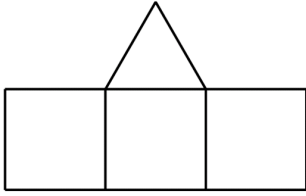
풀이

풀이

풀이

B·40

[2022년 3월 고2 28번/4점]
그림과 같이 한 개의 정삼각형과 세 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다.



숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 네 개를 택해 네 개의 정다각형 내부에 하나씩 적을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

- (가) 세 개의 정사각형에 적혀 있는 수는 모두 정삼각형에 적혀 있는 수보다 작다.
(나) 변을 공유하는 두 정사각형에 적혀 있는 수는 서로 다르다.

풀이

B·41

[2020년 3월 고2 29번/4점]
서로 다른 종류의 꽃 4송이와 같은 종류의 초콜릿 2개를 5명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 아무것도 받지 못하는 학생이 없도록 꽃과 초콜릿을 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.



풀이

B·42 [2019년 3월 고2 이과 14번/4점]
그림과 같이 9개의 칸으로 나누어진 정사각형의 각 칸에
1부터 9까지의 자연수가 적혀 있다.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

이 9개의 숫자 중 다음 조건을 만족시키도록 2개의 숫자를
선택하려고 한다.

- (가) 선택한 2개의 숫자는 서로 다른 가로줄에 있다.
(나) 선택한 2개의 숫자는 서로 다른 세로줄에 있다.

예를 들어, 숫자 1과 5를 선택하는 것은 조건을
만족시키지만, 숫자 3과 9를 선택하는 것은 조건을
만족시키지 않는다. 조건을 만족시키도록 2개의 숫자를
선택하는 경우의 수는?

- ① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

B·43 [2013년 3월 고2 이과 26번/4점]
서로 다른 5개 학교의 학생이 각각 2명씩 있다.
이 10명의 학생 중 임의로 3명을 선택할 때, 같은 학교의
학생이 동시에 선택되지 않을 경우의 수를 구하시오.

풀이

풀이

B·44**[2019년 4월 고3 문과 28번/4점]**

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 8개로 이루어진 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 B 지점에 도착할 때, 가로 방향으로 이동한 길이의 합이 4이고 전체 이동한 길이가 12인 경우의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 도로는 다시 지나지 않는다.)



풀이

B·45

[2018년 4월 고3 미과 19번/4점]

다음은 1부터 n 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 세 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 세 수 중 어느 두 수도 연속되지 않는 경우의 수를 구하는 과정이다. (단, $n \geq 5$)

주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수 중 어느 두 수도 연속되지 않는 경우는

‘(i) 주머니에서 세 개의 공을 꺼내는 경우’에서

‘(ii) 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는

세 수가 모두 연속되는 경우와

‘(iii) 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는

세 수 중 두 수만 연속되는 경우’를 제외하면 된다.

(i)의 경우:

n 개의 공이 들어 있는 주머니에서 세 개의 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_nC_3$ 이다.

(ii)의 경우:

주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수가 모두 연속되는 경우의 수는 $(n-2)$ 이다.

(iii)의 경우:

연속되는 두 수 중 하나가 1인 경우의 수는

$\boxed{(가)}$ 이고, 마찬가지로 연속되는 두 수 중

하나가 n 인 경우의 수도 $\boxed{(가)}$ 이다.

또한 연속되는 두 수 중 어느 하나도 1과 n 이

아닌 경우의 수는 $\boxed{(나)}$ 이다.

따라서 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는

세 수 중 두 수만 연속되는 경우의 수는

$2 \times (\boxed{(가)}) + \boxed{(나)}$ 이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 n 개의 공이 들어 있는

주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수 중 어느 두 수도 연속되지 않는 경우의 수는

$\boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각

$p(n), q(n), r(n)$ 이라 할 때, $\frac{p(18) \times q(17)}{r(16)}$ 의 값은?

① $\frac{15}{2}$

② 9

③ $\frac{21}{2}$

④ 12

⑤ $\frac{27}{2}$

B·46

[2016년 10월 고3 문과 28번/4점]

다음 조건을 만족시키도록 서로 다른 5개의 바구니에 빨간색 공 3개와 파란색 공 6개를 모두 넣는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않는다.)

(가) 각 바구니에 공은 1개 이상, 3개 이하로 넣는다.

(나) 빨간색 공은 한 바구니에 2개 이상 넣을 수 없다.

풀이

풀이

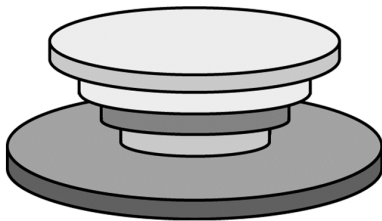
B·47**[2016년 3월 고3 이과 17번/4점]**

1부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는
8장의 카드 중에서 동시에 5장의 카드를 선택하려고 한다.
선택한 카드에 적혀 있는 수의 합이 짝수인 경우의 수는?

- ① 24 ② 28 ③ 32
④ 36 ⑤ 40

B·48**[2010년 10월 고3 이과 25번]**

반지름의 길이와 색이 모두 다른 나무 원판 5개가 있다.
5개의 원판의 중심이 일치하도록 원판을 쌓으려고 한다.
그림은 위에서 내려다봤을 때 원판 2개가 보이도록
원판 5개를 쌓은 한 가지 예이다. 이와 같이 위에서
내려다봤을 때 원판 2개가 보이도록 원판 5개를 쌓는
방법의 수를 구하시오.

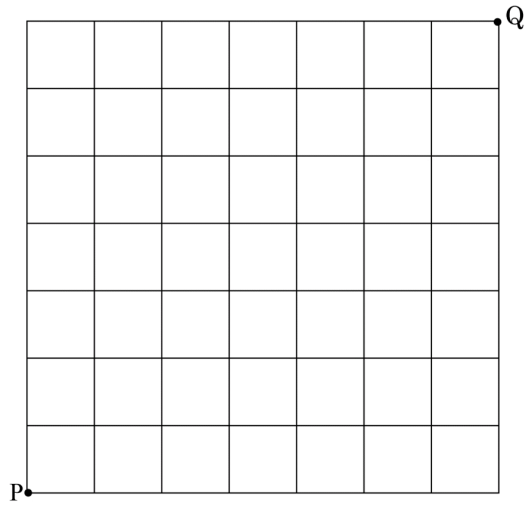


풀이

풀이

B·49

[2010년 7월 고1 이과 15번]
그림과 같은 바둑판 모양의 도로망이 있다.



P 지점에서 출발하여 Q 지점까지 도로를 따라
최단 거리로 갈 때, 도중에 방향을 바꾸는 횟수가 x 번인
경로의 수를 $f(x)$ 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서
있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

- ㄱ. $f(1) = 2$
 ㄴ. $f(2) = f(12)$
 ㄷ. $f(x)$ 의 최댓값은 $f(7)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

B-50

[2009년 9월 고3 문과 10번]

1부터 9까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가 있다. 다음은 이 카드 중에서 동시에 3장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 구하는 과정이다.

두 자연수 m, n ($2 \leq m \leq n$) 에 대하여 1부터 n 까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 장의 카드에서 동시에 m 장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 $N(n, m)$ 이라 하자. 9장의 카드에서 3장의 카드를 선택할 때, 9가 적힌 카드가 선택되는 경우와 선택되지 않는 경우로 나누면 $N(9, 3)$ 에 대하여 다음 관계식을 얻을 수 있다.

$$N(9, 3) = N(\boxed{(가)}, 2) + N(8, 3)$$

$N(8, 3)$ 에 8이 적힌 카드가 선택되는 경우와 선택되지 않는 경우로 나누어 적용하면

$$N(9, 3) = N(\boxed{(가)}, 2) + N(6, 2) + N(7, 3)$$

이다. 이와 같은 방법을 계속 적용하면

$$N(9, 3) = \sum_{k=3}^7 N(k, 2)$$

이다. 여기서

$$N(k, 2) = \boxed{(나)} - (k-1)$$

이므로

$$N(9, 3) = \boxed{(다)}$$

이다.

위의 과정에서 (가),(나),(다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	7	${}_k C_2$	35
②	8	${}_{k+1} C_2$	48
③	7	${}_k C_2$	48
④	8	${}_k C_2$	48
⑤	7	${}_{k+1} C_2$	35

풀이

B-51

[2009년 9월 고3 미과 10번]

1부터 9까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가 있다. 다음은 이 카드 중에서 동시에 3장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 구하는 과정이다.

두 자연수 m, n ($2 \leq m \leq n$) 에 대하여 1부터 n 까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 장의 카드에서 동시에 m 장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 $N(n, m)$ 이라 하자. 9장의 카드에서 3장의 카드를 선택할 때, 9가 적힌 카드가 선택되는 경우와 선택되지 않는 경우로 나누면 $N(9, 3)$ 에 대하여 다음 관계식을 얻을 수 있다.

$$N(9, 3) = N(\boxed{(가)}, 2) + N(8, 3)$$

$N(8, 3)$ 에 8이 적힌 카드가 선택되는 경우와 선택되지 않는 경우로 나누어 적용하면

$$N(9, 3) = N(\boxed{(가)}, 2) + N(6, 2) + N(7, 3)$$

이다. 이와 같은 방법을 계속 적용하면

$$N(9, 3) = \sum_{k=3}^7 N(k, 2)$$

이다. 여기서

$$N(k, 2) = \boxed{(나)} - (k-1)$$

이므로

$$N(9, 3) = \boxed{(다)}$$

이다.

위의 과정에서 (가),(나),(다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	7	${}_k C_2$	35
②	8	${}_{k+1} C_2$	48
③	7	${}_k C_2$	48
④	8	${}_k C_2$	48
⑤	7	${}_{k+1} C_2$	35

풀이

B·52**[2007년 6월 고3 문과 29번]**1부터 9까지의 서로 다른 자연수 a, b, c, d, e 에 대하여

$$a \cdot 10^4 + b \cdot 10^3 + c \cdot 10^2 + d \cdot 10 + e$$

로 나타내어지는 다섯 자리의 자연수 $abcde$ 중에서
5의 배수이고

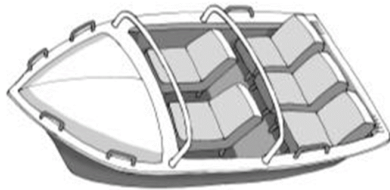
$$a > b > c, c < d < e$$

를 만족시키는 모든 자연수의 개수는?

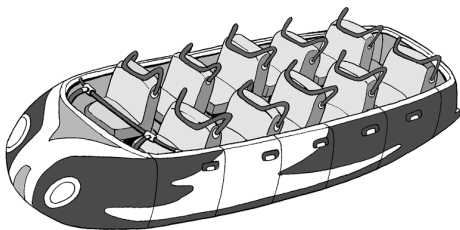
- ① 53 ② 62 ③ 71 ④ 80 ⑤ 89

B·53**[2006년 11월 고3 문과 23번]**

어른 2명과 어린이 3명이 함께 놀이 공원에 가서

어느 놀이기구를 타려고 한다. 이 놀이기구는 그림과 같이
앞줄에 2개, 뒷줄에 3개의 의자가 있다. 어린이가 어른과
반드시 같은 줄에 앉을 때, 5명이 모두 놀이기구의 의자에
앉는 방법의 수를 구하시오.**B·54****[2006년 6월 고3 문과 30번]**

남학생 2명과 여학생 2명이 함께 놀이 공원에 가서

어느 놀이기구를 타려고 한다. 이 놀이기구는 그림과 같이
한 줄에 2개의 의자가 있고 모두 5줄로 되어 있다. 남학생
1명과 여학생 1명이 짝을 지어 2명씩 같은 줄에 앉을 때,
4명이 모두 놀이기구의 의자에 앉는 방법의 수를 구하시오.

풀이

풀이

풀이

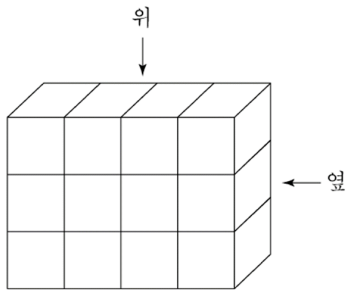
B-55**[2005년 11월 고3 문과 28번]**

1부터 30까지의 홀수 중에서 서로 다른 두 수를 선택할 때,
두 수의 합이 3의 배수가 되는 경우의 수는?

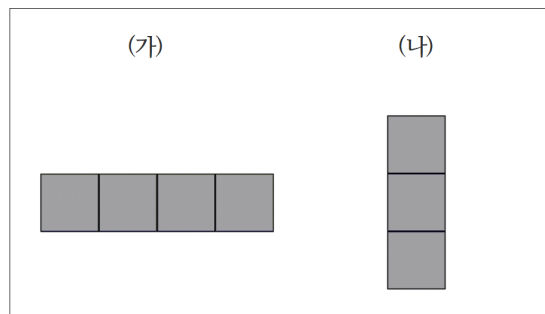
- ① 43 ② 41 ③ 39
④ 37 ⑤ 35

B-56**[2005년 11월 고3 이과 17번]**

다음 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 모양의 투명한
유리 상자 12개로 직육면체를 만들었다.



이 중에서 4개의 유리 상자를 같은 크기의 검은 색 유리
상자로 바꾸어 놓은 직육면체를 위에서 내려다 본 모양이
(가), 옆에서 본 모양이 (나)와 같이 되도록 만들 수 있는
방법의 수는?



- ① 54 ② 48 ③ 42
④ 36 ⑤ 30

풀이

풀이

B-57 [2005년 3월 고3 미과 24번]
정수는 대학생이 되면 해외로 배낭여행을하기로 하고, 가고 싶은 나라를 대륙별로 아래 표와 같이 적어보았다. 정수는 두 대륙을 여행하되 먼저 방문하는 대륙에서는 3개국을 여행하고, 두 번째 방문하는 대륙에서는 2개국을 여행하기로 하였다. 정수가 계획할 수 있는 배낭여행의 경우의 수를 구하시오.
(단, 방문국의 순서는 고려하지 않는다.)

대륙	가고 싶은 나라
아시아	일본, 중국, 인도, 태국
유럽	프랑스, 이탈리아, 스페인, 그리스
아메리카	미국, 멕시코, 브라질
아프리카	이집트, 리비아, 튀니지

B-58 [2004년 11월 고3 미과 14번]
여덟 개의 a 와 네 개의 b 를 모두 사용하여 만든 12 자리 문자열 중에서 다음 조건을 모두 만족시키는 문자열의 개수는?

- (가) b 는 연속해서 나올 수 없다.
(나) 첫째 자리 문자가 b 이면 마지막 자리 문자는 a 이다.

- ① 70 ② 105 ③ 140
④ 175 ⑤ 210

B-59 [2004년 6월 고3 문과 22번]
2005 학년도 대학수학능력시험에서 과학탐구 영역을 선택하는 학생은 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생물Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ의 8개 과목 중에서 최대 4과목까지 응시할 수 있다. 단, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ의 4개 과목에서는 2과목까지만 선택할 수 있다. 어떤 학생이 과학탐구 영역에서 3개 과목을 선택하려고 할 때, 선택 가능한 모든 경우의 수를 구하시오.

풀이

풀이

풀이

B·60 [2004년 4월 고3 이과 16번]
6명이 타고 있는 버스가 세 정류장 A, B, C를
순서대로 경유한다. 3개의 정류장 A, B, C중
2개의 정류장에 승객이 모두 내릴 수 있는 경우의
수는? (단, 새로 타는 승객은 없다.)

① 90

② 126

③ 150

④ 186

⑤ 246

B·61 [2025년 9월 고1 21번/4점]
그림과 같이 월요일부터 금요일까지 총 5일 동안 진행되는
스포츠 주간에 서로 다른 네 종목 A, B, C, D를 활동하기
위한 스포츠 활동 신청서가 있다.

스포츠 활동 신청서					
요일 종목	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
A	☐	☐	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	☐	☐
D	☐	☐	☐	☐	☐

매일 서로 다른 두 종목씩 하루도 빠짐없이 활동하도록
다음 규칙에 따라 스포츠 활동 신청서를 작성하는 경우의
수는? (단, 종목을 신청하는 순서는 고려하지 않는다.)

- (가) 각 종목은 적어도 2일을 선택하여 활동한다.

(나) 종목 A와 종목 B는 같은 요일에 활동하지 않는다.

(다) 종목 B와 종목 C는 하루만 같은 요일에 활동한다.

- ① 410

② 420

③ 430

④ 440

⑤ 450

풀이

풀이

B·62**[2026년 3월 고2 16번/4점]**

서로 다른 동화책 3권, 서로 다른 시집 3권이 있다.

이 6권의 책을 다음 규칙에 따라 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?

(단, 5명의 학생 중 책을 한 권도 받지 못하는 학생은 없다.)

(가) 동화책은 2학년 학생에게만 나누어 준다.

(나) 시집을 2권 이상 받는 학생은 없다.

① 168

② 180

③ 192

④ 204

⑤ 216

풀이

B·63

[2021년 3월 고2 18번/4점]

어느 학교에서는 '확률과 통계', '미적분', '기하'의 수학 과목 3개와 '물리학Ⅱ', '화학Ⅱ', '생명과학Ⅱ', '지구과학Ⅱ'의 과학 과목 4개를 선택 교육 과정으로 운영한다.

두 학생 A, B가 이 7개의 과목 중에서 다음 조건을 만족시키도록 과목을 선택하려고 한다.

- A, B는 각자 1개 이상의 수학 과목을 포함한 3개의 과목을 선택한다.
- A가 선택하는 3개의 과목과 B가 선택하는 3개의 과목 중에서 서로 일치하는 과목의 개수는 1이다.

다음은 A, B가 과목을 선택하는 경우의 수를 구하는 과정이다.

A, B가 선택하는 과목 중에서 서로 일치하는 과목이 수학 과목인 경우와 과학 과목인 경우로 나누어 구할 수 있다.

(i) 서로 일치하는 과목이 수학 과목일 때

3개의 수학 과목 중에서 1개를 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

위의 각 경우에 대하여 나머지 6개의 과목 중에서

A가 2개를 선택하고, 나머지 4개의 과목 중에서

B가 2개를 선택하는 경우의 수는 $\boxed{\text{(가)}}$

이때의 경우의 수는 $3 \cdot \boxed{\text{(가)}}$

(ii) 서로 일치하는 과목이 과학 과목일 때

4개의 과학 과목 중에서 1개를 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

위의 각 경우에 대하여 나머지 6개의 과목 중에서

A, B는 수학 과목을 1개 이상 선택해야 하므로

다음 두 가지 경우로 나눌 수 있다.

(a) A, B 모두 수학 과목 1개와 과학 과목 1개를 선택하는 경우의 수는

$$({}_3C_1 \cdot {}_3C_1) \cdot ({}_2C_1 \cdot {}_2C_1) = 36$$

(b) A, B 중 한 명은 수학 과목 2개를

선택하고, 다른 한 명은 수학 과목 1개와

과학 과목 1개를 선택하는 경우의 수는

$$\boxed{\text{(나)}}$$

이때의 경우의 수는 $4 \cdot (36 + \boxed{\text{(나)})}$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$3 \cdot \boxed{\text{(가)}} + 4 \cdot (36 + \boxed{\text{(나)})} \text{이다.}$$

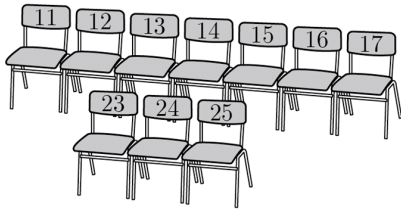
위의 (가), (나)에 알맞은 수를 각각 p , q 라 할 때, $p+q$ 의 값은?

- ① 102 ② 108 ③ 114
④ 120 ⑤ 126

풀이

B·64**[2021년 3월 고2 21번/4점]**

다음 그림과 같이 좌석 번호가 적힌 10개의 의자가
배열되어 있다.



두 학생 A, B를 포함한 5명의 학생이 다음 규칙에 따라
10개의 의자 중에서 서로 다른 5개의 의자에 앉는 경우의
수는?

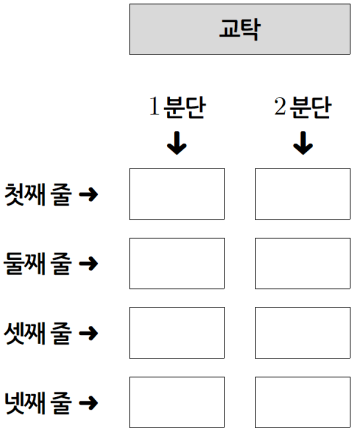
- (가) A의 좌석 번호는 24 이상이고,
B의 좌석 번호는 14 이하이다.
(나) 5명의 학생 중에서 어느 두 학생도
좌석 번호의 차이가 1이 되도록 앉지 않는다.
(다) 5명의 학생 중에서 어느 두 학생도
좌석 번호의 차이가 10이 되도록 앉지 않는다.

- ① 54 ② 60 ③ 66
④ 72 ⑤ 78

풀이

B·65 [2016년 10월 고3 문과 30번/4점]
교내 수학경시대회에 A 학급 학생 3명, B 학급 학생 3명, C 학급 학생 2명이 참가 신청하였다. 그림과 같이 두 분단, 네 줄의 좌석에 다음 조건을 만족시키도록 이 학생 8명을 배정하는 방법의 수를 구하시오.

- (가) 같은 줄의 바로 옆에 같은 학급 학생이 앉지 않도록 배정한다.
- (나) 같은 분단의 바로 앞뒤에 같은 학급 학생이 앉지 않도록 배정한다.
- (다) 같은 학급 학생을 같은 분단에 배정 할 경우 학급 번호가 작을수록 교탁에 가까운 자리에 배정한다.



B·66 [2010년 6월 고3 문과 23번]
A, B 두 사람이 서로 다른 4개의 동아리 중에서 2개씩 가입하려고 한다. A와 B가 공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하가 되도록 하는 경우의 수를 구하시오. (단, 가입 순서는 고려하지 않는다.)

풀이

풀이

B-67 [2006년 6월 고3 미과 24번]
8종류의 과자 A, B, C, D, E, F, G, H로
다음 조건에 따라 세트 상품을 만들려고 한다.

- (가) 각 세트에는 서로 다른 4종류의 과자를 각각 한 개씩 담는다.

(나) A 또는 B를 담는 경우에는 A와 B를 같은 세트에 담는다.

(다) A, B, C 모두를 같은 세트에 담지 않는다.

서로 다른 세트 상품을 만들 수 있는 방법의 수를 구하시오.

B-68 [2005년 6월 고3 문과 30번]
어느 건물에서는 출입을 통제하기 위하여 각 자리가 ‘0’과 ‘1’로 이루어진 8자리 문자열의 보안카드를 이용하고 있다. 보안카드의 8자리 문자열에 ‘1’의 개수가 5개이거나 문자열의 처음 4자리가 ‘0110’ 이면 이 건물의 출입문을 통과할 수 있다. 예를 들어, 보안카드의 문자열이 ‘10110011’이거나 ‘01100101’이면 이 건물에 출입할 수 있다. 이 건물의 출입문을 통과할 수 있는 서로 다른 보안카드의 총 개수를 구하시오.

B-69 [2025년 3월 고2 16번/4점]
어느 청소년 센터에서는 서로 다른 3개의 체육 동아리와 서로 다른 2개의 음악 동아리를 운영한다. 두 청소년 A와 B가 이 5개의 동아리 중에서 다음 조건을 만족시키도록 동아리를 선택하는 경우의 수는?

- (가) A와 B는 각자 1개 이상의 체육 동아리와 1개 이상의 음악 동아리를 포함한 서로 다른 3개의 동아리를 선택한다.

(나) A는 선택하고 B는 선택하지 않은 동아리의 개수는 적어도 1이다.

- ① 56 ② 60 ③ 64

④ 68 ⑤ 72

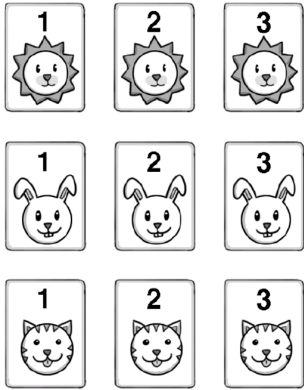
풀이

풀이

풀이

B·70

[2018년 10월 고3 문과 27번/4점]
그림과 같이 숫자 1, 2, 3이 각각 하나씩 적힌 세 가지 그림의 카드 9장이 있다. 이 중에서 서로 다른 5장의 카드를 선택할 때, 숫자 1, 2, 3이 적힌 카드가 적어도 한 장씩 포함되도록 선택하는 경우의 수를 구하시오. (단, 카드를 선택하는 순서는 고려하지 않는다.)



풀이

B·71

[2010년 10월 고3 문과 29번]
어느 학교의 학급 대항 체육대회는 탁구, 농구, 배드민턴, 마라톤의 순서로 경기가 진행된다. 다음은 학급대표 선수를 네 경기에 배정하는 규칙이다.

- [규칙 1] 모든 선수들을 적어도 한 경기에 배정한다.
- [규칙 2] 경기에 배정된 선수는 바로 다음 경기에는 배정될 수 없다.
- [규칙 3] 탁구에 2명, 농구에 3명, 배드민턴에 2명, 마라톤에 3명을 배정한다.

학급대표 선수 A, B, C, D, E, F 6명을 이 규칙에 따라 네 경기에 배정하는 모든 경우의 수는? (단, 같은 경기에 배정되는 선수들의 순서는 고려하지 않는다.)

- ① 540 ② 570 ③ 600
- ④ 630 ⑤ 660

풀이

B-72 [2025년 10월 고1 16번/4점]
1학년 학생 3명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명이 있다.
이 6명의 학생 중에서 5명의 학생을 선택하고 이 5명의
학생이 모두 한 번씩 발표하도록 순서를 정하려고 할 때,
1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않도록 순서를
정하는 경우의 수는? (단, 발표는 한 명씩 한다.)

① 228

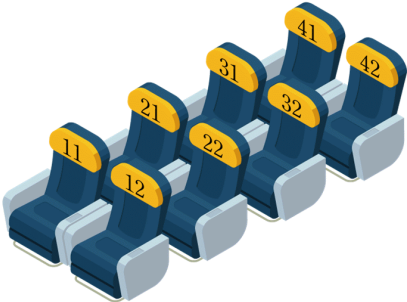
② 234

③ 240

④ 246

⑤ 252

B-73 [2026년 3월 고2 27번/4점]
아래 그림과 같이 좌석 번호가 적힌 8개의 의자가 배열되어
있다.



네 학생 A, B, C, D가 다음 규칙에 따라 8개의 의자 중에서
서로 다른 4개의 의자에 앉는 경우의 수를 구하시오.

- (가) A가 앉는 의자의 좌석 번호는 홀수이다.

(나) B가 앉는 의자의 좌석 번호는 32 이하이다.

(다) C와 D가 앉는 두 의자의 좌석 번호는 각각 31
이상이다.

풀이

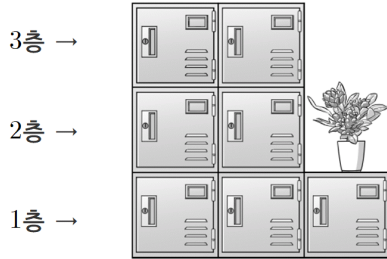
풀이

B-74

[2017년 3월 고3 이과 29번/4점]

그림과 같은 7개의 사물함 중 5개의 사물함을

남학생 3명과 여학생 2명에게 각각 1개씩 배정하려고 한다. 같은 층에서는 남학생의 사물함과 여학생의 사물함이 서로 이웃하지 않는다. 사물함을 배정하는 모든 경우의 수를 구하시오.



풀이

B-75

[2016년 3월 고3 이과 15번/4점]

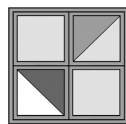
한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 시트지 2장,

빗변의 길이가 $\sqrt{2}a$ 인 직각이등변삼각형 모양의 시트지 4장이 있다. 정사각형 모양의 시트지의 색은 모두 노란색이고, 직각이등변삼각형 모양의 시트지의 색은 모두 서로 다르다. [그림 1]과 같이 한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 창문 네 개가 있는 집이 있다. [그림 2]는 이 집의 창문 네 개에 6장의 시트지를 빈틈없이 붙인 경우의 예이다. 이 집의 창문 네 개에 시트지 6장을 빈틈없이 붙이는 경우의 수는?

(단, 붙이는 순서는 구분하지 않으며, 집의 외부에서만 시트지를 붙일 수 있다.)



[그림 1]



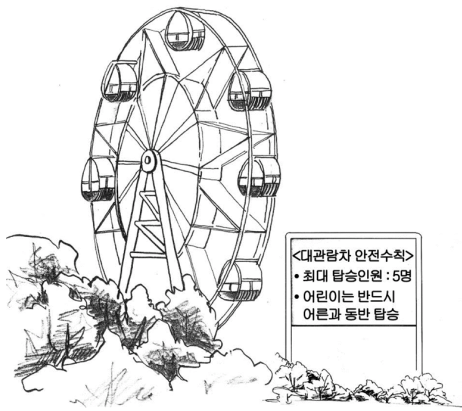
[그림 2]

- ① 432 ② 480 ③ 528
 ④ 576 ⑤ 624

풀이

B-76

[2008년 7월 고3 문과 22번]
 놀이공원의 대관람차는 한 차량당 최대 탑승 인원이 5명이고, 안전을 위하여 어린이들은 반드시 어른을 한 명 이상 동반하여 탑승해야 한다. 어른 3명과 어린이 5명이 비어있는 서로 다른 8대의 차량 중 두 대의 차량을 선택하여 탑승하는 방법의 수를 n 이라고 할 때, $\frac{n}{10}$ 의 값을 구하시오.

**B-77**

[2004년 6월 고3 이과 25번]
 갑은 컴퓨터를 이용하여 2000부터 2999까지의 네 자리 자연수를 음에게 전송하려고 한다. 전송 과정에서 일어날지도 모르는 오류를 을이 확인할 수 있도록 하기 위하여, 갑은 다음 규칙에 따라 전송하는 수의 끝에 숫자 하나를 덧붙여서 다섯 자리 수를 전송한다.

네 자리 수의 각 자리의 수의 합이 짝수이면 0, 홀수이면 1을 전송하는 수의 끝에 덧붙인다.

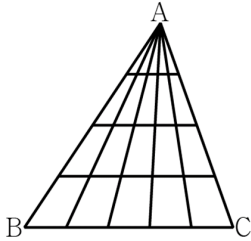
예를 들면, 2026은 20260으로, 2102는 21021로 전송한다. 갑이 전송하기 위하여 끝에 0을 덧붙인 다섯 자리 수 중에서 가운데 세 자리의 각각의 숫자가 모두 다른 경우의 수를 구하시오.

풀이

풀이

B·78

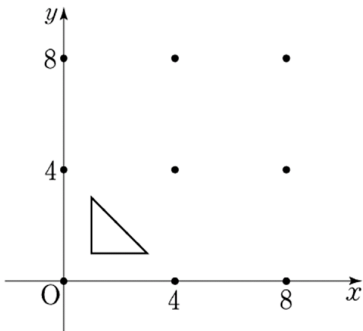
[2020년 3월 고2 15번/4점]
삼각형 ABC에서 꼭짓점 A와 선분 BC 위의 네 점을 연결하는 4개의 선분을 그리고, 선분 AB 위의 세 점과 선분 AC 위의 세 점을 연결하는 3개의 선분을 그려 그림과 같은 도형을 만들었다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?



- ① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

B·79

[2010년 6월 고3 이과 17번]
좌표평면 위에 9개의 점 (i, j) ($i = 0, 4, 8, j = 0, 4, 8$)이 있다. 이 9개의 점 중 네 점을 꼭짓점으로 하는 사각형 중에서 내부에 세 점 $(1, 1), (3, 1), (1, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 포함하는 사각형의 개수는?



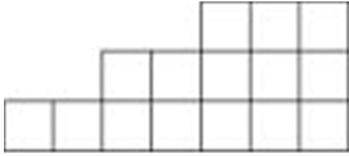
- ① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

풀이

풀이

B·80**[2007년 10월 고3 문과 7번]**

그림은 합동인 정사각형 15개를 연결하여 만든 도형을 나타낸 것이다. 이 도형의 선들로 이루어질 수 있는 직사각형의 개수는?



- ① 64 ② 68 ③ 72
④ 76 ⑤ 80

B·81**[2008년 11월 고2 이과 29번]**

남학생 6명과 여학생 2명이 있다. 8명 모두를 2개조로 나누어 A, B 두 구역에 청소를 배정하려고 한다. 각 조에는 적어도 3명을 배정하고, 2명의 여학생은 같은 조에 포함되도록 하는 방법의 수를 m 가지라 할 때, m 의 값을 구하시오.

B·82**[2019년 10월 고3 문과 26번/4점]**

흰 공 4개, 검은 공과 파란 공이 각각 2개 씩, 빨간 공과 노란 공이 각각 1개씩 총 10개의 공이 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 5개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공의 색이 3종류인 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 색의 공은 구별하지 않는다.)

B·83**[2017년 11월 고3 이과 18번/4점]**

서로 다른 공 4개를 남김없이 서로 다른 상자 4개에 나누어 넣으려고 할 때, 넣은 공의 개수가 1인 상자가 있도록 넣는 경우의 수는?
(단, 공을 하나도 넣지 않은 상자가 있을 수 있다.)

- ① 220 ② 216 ③ 212
④ 208 ⑤ 204

풀이

풀이

풀이

풀이

- B·84** [2017년 7월 고3 이과 26번/4점]
서로 다른 인형 5개를 3개의 가방 A, B, C에 남김없이
넣으려고 할 때, 각 가방에 인형을 적어도 1개 이상
넣는 경우의 수를 구하시오.



- B·85** [2009년 7월 고3 문과 16번]
A대학교에서는 수시 입학 전형을 위한 입학사정관을
선정하기 위하여 공모한 결과 남자 5명과 여자 3명이
응모하였다. 남녀 혼성으로 4명의 입학사정관을 선정하여
4가지 업무를 한 가지씩 4명에게 모두 배정하는 경우의
수는?

- ① 1080 ② 1200 ③ 1320
④ 1440 ⑤ 1560

- B·86** [2006년 9월 고3 이과 24번]
수련회에 참가한 여학생 5명과 남학생 6명을 4개의 방에
배정하려고 한다. 여학생은 1호실에 3명, 2호실에 2명을
배정하고, 남학생은 3호실과 4호실에 각각 3명씩 배정하는
방법의 수를 구하시오.

풀이

풀이

풀이

B-87 [2005년 3월 고3 이과 9번]
그림과 같은 6개의 빈칸에 $2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$ 의 6개의 수를 하나씩 써 넣으려고 한다. 1열, 2열, 3열의 숫자들의 합을 각각 a_1, a_2, a_3 라 할 때,
 $a_1 < a_2 < a_3$ 이 되도록 빈 칸을 채우는 경우의 수는?

1열	2열	3열

- ① 90
- ② 120
- ③ 150
- ④ 180
- ⑤ 210

B-88 [2006년 10월 고3 문과 30번]
16명의 선수가 출전한 씨름대회에서 2명씩 8개의 조를 편성하여 조별로 한 번씩 경기를 하여 승부를 가린 후, 이긴 선수는 이긴 선수끼리 2명씩 4개 조로 경기를 하여 8위 이상의 순위를 정하고, 진 선수는 진 선수끼리 2명씩 4개 조를 편성하여 9위 이하의 순위를 정한다. 이와 같은 방식으로 경기를 하여 1위부터 16위의 순위가 결정될 때까지 치러야 하는 총 경기 수를 구하시오.
(단, 무승부는 없다.)

풀이

풀이

B·70 ¹⁸	B·71 ¹⁹	B·72 ¹
B·73 ⁵⁰	B·74 ²⁸	B·75 ¹
B·76 ²⁰	B·77 ³⁰	B·78 ¹
B·79 ¹	B·80 ¹	B·81 ²
B·82 ¹	B·83 ¹	B·84 ⁵⁰
B·85 ¹	B·86 ¹⁰	B·87 ¹
B·88 ²		
B·21		
B·24		
B·27		
B·30		
B·33		
B·36		
B·39		
B·42		
B·45		
B·48		
B·51		
B·54		
B·57		
B·60		
B·63		
B·66		
B·69		

B-01 정답 ④

- 해설** 주어진 조건을 이용하여 경우의 수를 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.
- (i) 10에서 99까지는 11, 22, 33, ..., 99의 9개
- (ii) 100에서 999까지는 일의 자리의 숫자와 백의 자리의 숫자가 같고 십의 자리의 숫자는 0에서 9까지이므로 $9 \cdot 10 = 90$ 개
- $\therefore 9 + 90 = 99$

B-02 정답 20

- 해설** 합의 법칙을 이해하여 경우의 수를 구한다.
- i) 꽃병 A에 장미를 꽂은 경우
꽃병 B에 꽃을 꽂 9송이 중 카네이션이 a 송이, 백합이 b 송이라 하면 (a, b) 로 가능한 경우의 수는 $(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)$ 의 6이다.
- ii) 꽃병 A에 카네이션을 꽂은 경우
꽃병 B에 꽃을 꽂 9송이 중 장미가 a 송이, 백합이 b 송이라 하면 (a, b) 로 가능한 경우의 수는 $(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1)$ 의 8이다.
- iii) 꽃병 A에 백합을 꽂은 경우
꽃병 B에 꽃을 꽂 9송이 중 카네이션이 a 송이, 장미가 b 송이라 하면 (a, b) 로 가능한 경우의 수는 $(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)$ 의 6이다.
- i), ii), iii)에서 구하는 경우의 수는 $6 + 8 + 6 = 20$

B-03 24

- 해설** 주어진 상황에서 일어날 수 있는 경우의 수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.
- 꼭짓점의 위치에 있는 원에 들어가는 수를 각각 a, b, c 라 할 때, 각 변에 있는 세 수의 합이 모두 같으므로 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + a + b + c$ 의 값이 3의 배수가 되어야 한다.
- 따라서 $a + b + c$ 의 값도 3의 배수가 되어야 한다.
- 이 중에서 가능한 순서쌍 (a, b, c) 는 $(1, 2, 3), (1, 3, 5), (2, 4, 6), (4, 5, 6)$ 이고, 이 네 개의 집합에 대하여 숫자를 배열하는 경우의 수는 각각 6가지이므로 구하는 방법의 수는 $4 \times 6 = 24$ (가지)이다.

B-04 ①

- 해설** 외적 상황에서 경우의 수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.
- (i) 1교시에 국어를 선택하는 경우
영어를 2교시에 선택하면 수학을 선택하는 경우의 수는 2이고, 영어를 3교시 또는 4교시에 선택하면 수학을 선택하는 경우의 수는 각각 1이다.
따라서 세 과목을 각각 한 번씩 수강하는 경우의 수는 $2 + 1 + 1 = 4$
- (ii) 2교시에 국어를 선택하는 경우
수학을 1교시에 선택하면 영어를 선택하는 경우의 수는 2이고, 수학을 3교시 또는 4교시에 선택하면 영어를 선택하는 경우의 수는 각각 1이다.
따라서 세 과목을 각각 한 번씩 수강하는 경우의 수는 $2 + 1 + 1 = 4$
- (iii) 3교시에 국어를 선택하는 경우
수학을 1교시에 선택하면 영어를 선택하는 경우의 수는 2이고, 수학을 4교시에 선택하면 영어를 선택하는 경우의 수는 1이다.
따라서 세 과목을 각각 한 번씩 수강하는 경우의 수는 $2 + 1 = 3$
- 따라서 구하는 모든 경우의 수는 $4 + 4 + 3 = 11$

B-05 정답 ③

해설 $a_1 = 11333, a_2 = 12333, a_3 = 13333, a_4 = 21333,$
 $a_5 = 22333, a_6 = 23333, a_7 = 31333, a_8 = 32333,$
 $a_9 = 33333$ 이므로
 3의 배수는 a_2, a_4, a_9 이다.

B-06 정답 13

해설 경우의 수 구하기
 A종류의 개미는 경로 I에 5번, B종류의 개미는 2번,
 C종류의 개미는 1번 분비물을 방사한다.
 따라서 경로 I에 분비물이 20번 방사되었다는 것은
 경로 I을 지나간 A종류의 개미들의 마리 수 x 를 기준으로
 다음과 같이 나눌 수 있다.
 (i) $x = 3$ 인 경우 : 2가지
 $(3, 2, 1), (3, 1, 3)$
 (ii) $x = 2$ 인 경우 : 4가지
 $(2, 4, 2), (2, 3, 4), (2, 2, 6), (2, 1, 8)$
 (iii) $x = 1$ 인 경우 : 7가지
 $(1, 7, 1), (1, 6, 3), (1, 5, 5), \dots, (1, 1, 13)$
 $\therefore 2 + 4 + 7 = 13$ (가지)

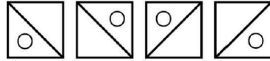
B-07 정답 88

해설 합의 법칙과 곱의 법칙을 활용하여 문제 해결하기
 조건 (나)에 의하여 백의 자리의 수와 일의 자리의 수는
 모두 홀수인 자연수이다.
 (i) 백의 자리의 수가 7인 경우
 십의 자리의 수는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
 일의 자리의 수는 1, 3, 5, 9
 즉, 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수는
 $9 \cdot 4 = 36$
 (ii) 십의 자리의 수가 7인 경우
 백의 자리의 수는 1, 3, 5, 9
 일의 자리의 수는 1, 3, 5, 9
 즉, 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수는
 $4 \cdot 4 = 16$
 (iii) 일의 자리의 수가 7인 경우
 백의 자리의 수는 1, 3, 5, 9
 십의 자리의 수는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
 즉, 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수는
 $4 \cdot 9 = 36$
 (i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 세 자리 자연수의 개수는
 $36 + 16 + 36 = 88$

B-08 81

해설 경우의 수 구하기
 $a + b + c + abc$ 가 홀수가 되는 경우는 다음과 같다.
 (i) $a + b + c$: 짝수, abc : 홀수
 $a + b + c$ 가 짝수인 경우는
 $(a, b, c) = (\text{짝}, \text{짝}, \text{짝}), (\text{짝}, \text{홀}, \text{홀}), (\text{홀}, \text{짝}, \text{홀}),$
 $(\text{홀}, \text{홀}, \text{짝})$ 으로 abc 는 모두 짝수이다.
 따라서 조건에 모순이므로 구하는 경우의 수는 없다.
 (ii) $a + b + c$: 홀수, abc : 짝수
 $a + b + c$ 가 홀수인 경우는
 $(a, b, c) = (\text{짝}, \text{짝}, \text{홀}), (\text{짝}, \text{홀}, \text{짝}), (\text{홀}, \text{짝}, \text{짝}),$
 $(\text{홀}, \text{홀}, \text{홀})$ 의 4가지이다.
 이때 $(a, b, c) = (\text{짝}, \text{짝}, \text{홀})$ 인 경우는
 $3 \times 3 \times 3 = 27$ (가지)이고, $(\text{짝}, \text{홀}, \text{짝}), (\text{홀}, \text{짝}, \text{짝})$ 이
 모두 같은 경우이므로 $27 \times 3 = 81$ (가지)이다.
 한편, $(a, b, c) = (\text{홀}, \text{홀}, \text{홀})$ 인 경우는
 abc 가 짝수이라는 조건에 모순이므로 구하는 경우의
 수는 없다.
 (i), (ii)에 의하여 구하는 경우는 81가지이다.

B-09 960

해설 ◇가 그려진 조각으로 채울 정사각형을 택하는 경우의 수는
 ${}_4C_1 = 4$
 이 각각에 대하여 ○가 그려진 조각으로 채울 정사각형을
 택하는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$
 택한 정사각형에 ◇가 그려진 조각을 채우는 경우는 다음의
 4가지이다.

 따라서 ◇가 그려진 조각과 ○가 그려진 조각으로
 정사각형을 채우는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여
 $4 \times 3 \times 4 = 48 \dots \textcircled{1}$
 (i) ☆이 그려진 조각으로, ○가 그려진 조각이 채워져
 있는 정사각형을 채우는 경우
 ◎가 그려진 네 개의 조각으로 도형의 남아 있는
 부분을 채우는 경우의 수는 2개의 정사각형 각각에서
 2개의 방법이 있으므로 $2 \times 2 = 4$
 (ii) ☆이 그려진 조각으로, ○가 그려진 조각이 채워져
 있지 않은 정사각형을 채우는 경우
 ☆가 그려진 조각이 채울 정사각형을 택하는 경우의
 수는 2, 택한 정사각형에 ☆가 그려진 조각을 채우는
 경우의 수는 4, ◎가 그려진 네 개의 조각으로 도형의
 남아 있는 부분을 채우는 경우의 수는 2이므로
 $2 \times 4 \times 2 = 16$
 따라서 ☆이 그려진 조각과 ◎가 그려진 조각으로
 정사각형을 채우는 경우의 수는 $4 + 16 = 20 \dots \textcircled{2}$
 ①, ②에서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여
 $48 \times 20 = 960$

B-10 정답 ④

해설 셔츠와 바지의 색은 서로 다르게 정하므로 인형 A에게 셔츠와 바지를 입히는 경우의 수는 $3 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$ (가지)이고 한 인형에게 입힌 셔츠와 바지는 다른 인형에게 입히지 않으므로 인형 B에게 셔츠와 바지를 입히는 경우의 수는 $2 \times 2 \times 2 \times 1 = 8$ (가지) 따라서 곱의 법칙에 의해 구하려는 경우의 수는 $18 \times 8 = 144$ (가지)이다.

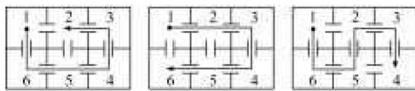
B-11 정답 177

해설 경우의 수 구하기
2, 3, 5, 6, 8, 9만 사용하여야 하고 $(10a+b) \times 5$ 에서 백의 자리의 수는 $50a$ 의 백의 자리수와 같으므로 a 가 될 수 있는 수는 5, 6이다.
 b 가 될 수 있는 수는 홀수이어야 하므로 3, 5, 9이다.
6개의 계산 결과 중 조건을 만족하는 것은 $53 \times 5 = 265$, $59 \times 5 = 295$, $65 \times 5 = 325$ 의 3개이다.
 $\therefore 53 + 59 + 65 = 177$

B-12 정답 ④

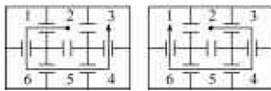
해설 경우의 수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

(i) 1번 방에서 출발하는 경우 : 3가지



3번, 4번, 6번 방에서 출발하는 경우도 같으므로 $3 \times 4 = 12$ (가지)

(ii) 2번 방에서 출발하는 경우 : 2가지



5번 방에서 출발하는 경우도 같으므로 $2 \times 2 = 4$ (가지)

따라서 구하는 경우의 수는 16(가지)이다.

B-13 답 288

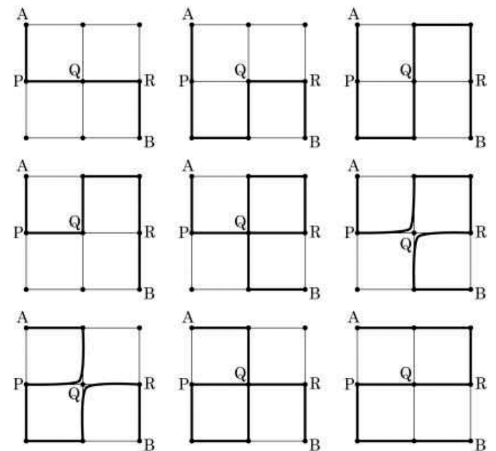
해설 양의 약수의 개수가 홀수인 자연수를 구한다.
양의 약수의 개수가 홀수인 자연수는 완전제곱수이다.
 $< n > = 16$ 을 만족시키는 자연수 n 의 범위는 $16^2 \leq n < 17^2$
이므로 자연수 n 의 최댓값은 $17^2 - 1 = 288$
[참고] 자연수 N 을 소인수분해 한 것이 $N = a^p b^q$ (a 와 b 는 서로 다른 소수, p 와 q 는 자연수)일 때, N 의 양의 약수의 개수는 $(p+1)(q+1)$ 이다. 이때, 이 값이 홀수이려면 $p+1, q+1$ 이 모두 홀수이어야 하므로 두 수 p, q 는 모두 짝수이다. 따라서 자연수 N 은 완전제곱수이다.

B-14 답 240

해설 곱의 법칙을 이해하고 이를 이용하여 경우의 수를 구하기
올라가는 경우의 수는 $5 \times 4 = 20$ 가지,
내려오는 경우의 수는 $3 \times 4 = 12$ 가지이므로 곱의 법칙에 의해서 $20 \times 12 = 240$ 가지이다.

B-15 답 9

해설 그래프의 경로를 이해하는가를 묻는 문제이다.
그림과 같이 P, Q, R 순으로 지나는 경로가 4개,
P, Q, R, Q 순으로 지나는 경로가 2개, Q, P, Q, R 순으로 지나는 경로가 2개, R, Q, P 순으로 지나는 경로가 1개로 모두 9개다.



B-16 정답 ⑤

해설 놀이에 활용된 상황을 이해하고 경우의 수를 구한다.
갑, 을, 병이 각각 꺼낸 3장의 카드에 적힌 숫자 중 갑이 꺼낸 카드에 적힌 숫자가 가장 큰 수가 되는 경우는 다음과 같다.

i) 갑이 숫자 2가 적힌 카드를 꺼낼 경우
병이 가진 카드에 적힌 숫자가 모두 2보다 큰 수이므로
갑이 꺼낸 카드에 적힌 숫자가 가장 큰 수가 되는
경우의 수는 0

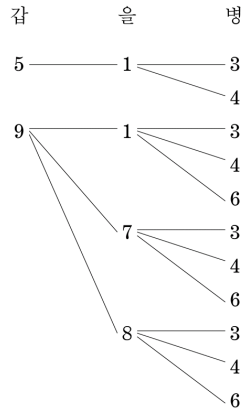
ii) 갑이 숫자 5가 적힌 카드를 꺼낼 경우
갑이 꺼낸 카드에 적힌 숫자가 가장 큰 수가 되려면
을은 숫자 5보다 작은 숫자인 1이 적힌 카드,
병은 숫자 5보다 작은 숫자인 3 또는 4가 적힌 카드를
꺼내야 한다.
그러므로 갑이 꺼낸 카드에 적힌 숫자가
가장 큰 수가 되는 경우의 수는 $1 \times 2 = 2$

iii) 갑이 숫자 9가 적힌 카드를 꺼낼 경우
을과 병이 가지고 있는 3장씩의 카드에 적힌 숫자가
모두 9보다 작은 수이므로 어떠한 카드를 꺼내도
갑이 꺼낸 카드에 적힌 숫자가 가장 크다.
그러므로 갑이 꺼낸 카드에 적힌 숫자가
가장 큰 수가 되는 경우의 수는 $3 \times 3 = 9$

따라서 i), ii), iii)의 경우의 수를 모두 더하면
 $0 + 2 + 9 = 11$

[다른 풀이]

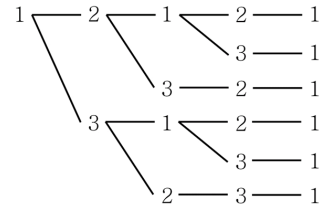
갑이 꺼낸 카드에 적힌 숫자가
가장 큰 수가 되는 경우를 나열하면 다음과 같다.



따라서 경우의 수는 11

B-17 답 18

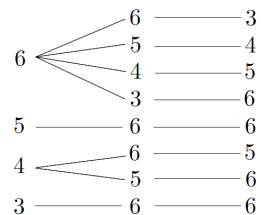
해설 수형도를 이용하여 경우의 수 계산하기
만의 자리와 일의 자리가 1인 경우는 수형도와 같다.



따라서 전체 경우의 수는 $3 \times 6 = 18$

B-18 답 ③

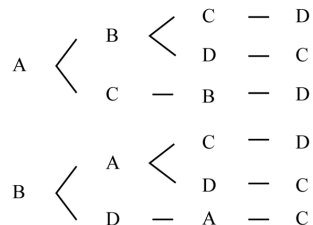
해설 경우의 수를 이용하여 수학 외적 문제 해결하기
게임 규칙에 의해 세 번 만에 15번 칸에 도착해야
게임이 끝나므로 첫 번째 주사위 눈의 수는 6, 5, 4, 3이
나와야 한다. 특히 첫 번째 주사위 눈의 수가 5가 나오면
뒤로 두 칸 이동해야 하기 때문에 두 번째와 세 번째 주사위
눈의 합이 12가 나와야 한다. 나올 수 있는 경우의 수는
아래와 같이 8가지이다.



B-19 답 ②

해설 수형도를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가를 묻는
문제이다.
주어진 조건에 따라 차량이 빠져나오는 순서를 정하는
방법은 아래와 같다.

(첫 번째) (두 번째) (세 번째) (네 번째)



따라서 구하는 경우의 수는 6가지이다.

B·20 정답 ③

해설 곱의 법칙을 이용하여 색을 칠하는 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

1이 적힌 정사각형과 6이 적힌 정사각형에 같은 색을 칠해야 하고, 변을 공유하는 두 정사각형에는 서로 다른 색을 칠하므로 1, 6, 2, 3, 5, 4가 적힌 정사각형의 순서로 색을 칠한다고 생각하자.

서로 다른 4가지 색의 일부 또는 전부를 사용하여 색을 칠하므로 1이 적힌 정사각형에 칠할 수 있는 색은 4가지

6이 적힌 정사각형에는 1이 적힌 정사각형에 칠한 색과 같은 색을 칠해야 하므로 칠할 수 있는 색은 1가지

2가 적힌 정사각형에 칠할 수 있는 색은 1이 적힌 정사각형에 칠한 색을 제외한 3가지

3이 적힌 정사각형에 칠할 수 있는 색은 2, 6이 적힌 정사각형에 칠한 색을 제외한 2가지

5가 적힌 정사각형에 칠할 수 있는 색은 2, 6이 적힌 정사각형에 칠한 색을 제외한 2가지

4가 적힌 정사각형에 칠할 수 있는 색은 1, 5가 적힌 정사각형에 칠한 색을 제외한 2가지

따라서 조건을 만족시키도록 색을 칠하는 경우의 수는 $4 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 96$

B·21 정답 30

해설 서로 다른 3가지 색을 A, B, C라고 하면 맨 위와 맨 아래의 사다리꼴에 서로 다른 색을 칠하는 방법의 수는 ${}_3C_1 \times {}_2C_1 = 6$ 이다.

이 때 맨 위와 맨 아래의 사다리꼴에 A, B 두 색을 칠한 경우

중간의 사다리꼴에 색을 칠하는 경우의 수는

A-B-A-C-B
A-B-C-A-B
A-C-A-C-B
A-C-B-A-B
A-C-B-C-B

로 5가지이므로 구하는 경우의 수는 $6 \times 5 = 30$

B·22 ④

해설 40 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b의 최대공약수가 3이므로 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 $a = 3m, b = 3n$ 이라 하면 m과 n은 13 이하의 자연수이다.

순서쌍 (a, b)를 선택하는 경우는

‘(i) 서로 다른 두 자연수 m, n을 선택하는 경우’에서

‘(ii) 서로 다른 두 자연수 m과 n이 서로소가 아닌 경우’를 제외하면 된다.

(i)의 경우

13개의 자연수에서 서로 다른 두 자연수 m, n을 선택하는 경우의 수는 ${}_{13}P_2 = 156$ 이다.

(ii)의 경우

m과 n이 2의 배수인 경우의 수는 ${}_6P_2$,
m과 n이 3의 배수인 경우의 수는 ${}_4P_2$,
m과 n이 5의 배수인 경우의 수는 ${}_2P_2$ 이다.

이때 2와 3의 공배수인 6의 배수로 이루어진 순서쌍 (6, 12), (12, 6)은 중복되므로 제외한다.

서로 다른 두 자연수 m과 n이 서로소가 아닌 경우의 수는 ${}_6P_2 + {}_4P_2 + {}_2P_2 - 2 = 42$ 이다.

따라서 40 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b의 최대공약수가 3인 a, b의 모든 순서쌍 (a, b)의 개수는 $156 - 42$ 이다.

$p = 156, q = 6, r = 42$ 이므로 $p + q + r = 204$

B·23 60

해설 체험 프로그램을 1, 2, 3, 4, 5라 하자.

A, B가 함께 1을 선택하는 경우

2, 3, 4, 5 중 각각 1개씩을 선택하는 경우의 수는 ${}_4P_2 = 12$

A, B가 함께 2, 3, 4, 5를 선택하는 경우도 마찬가지로 구하는 경우의 수는 $5 \times {}_4P_2 = 60$

B·24 정답 ①

- 해설** (i) 1, 2가 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우
이 두 카드를 한 묶음으로 생각하여 나열하는 경우의 수는 $4!$ 이고, 두 카드의 자리를 바꾸는 경우의 수는 2이므로 1, 2가 적힌 두 카드가 이웃하도록 5장의 카드를 나열하는 경우의 수는 $4! \times 2 = \boxed{48}$ 이다.
- (ii) 1, 3이 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우
(i)과 마찬가지로 경우의 수는 $\boxed{48}$ 이다.
- (iii) (i)과 (ii)가 동시에 일어나는 경우
1, 2, 3이 적힌 세 카드를 한 묶음으로 생각하여 나열하는 경우의 수는 $3!$ 이고, 세 카드 중 1이 적힌 카드가 가운데에 위치하도록 세 카드를 나열하는 경우의 수는 2이므로 5장의 카드를 나열하는 경우의 수는 $3! \times 2 = \boxed{12}$ 이다.
- 5장의 카드를 일렬로 나열하는 모든 경우의 수는 $5! = 120$ 이므로 (i), (ii), (iii)에 의해 구하는 경우의 수는 $120 - (48 + 48 - 12) = \boxed{36}$ 이다.
- 따라서 $p = 48$, $q = 12$, $r = 36$ 이므로
 $p + q + r = 48 + 12 + 36 = 96$

B·25 · 192

- 해설** A열과 B열의 각 열의 좌석을 왼쪽부터 순서대로 각각 1, 2, 3, 4, 5번이라고 하자.

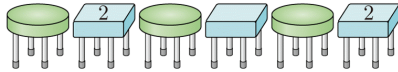
A열	1번	2번	3번	4번	5번
B열	1번	2번	3번	4번	5번

- (i) 아이가 B열 1번에 앉는 경우
아버지 또는 어머니가 아이와 이웃하여 앉는 경우의 수는 ${}_4P_2 - {}_3P_2$
할아버지와 할머니가 A열 2, 3, 4, 5번에 이웃하여 앉는 경우의 수는 3×2
따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$
- (ii) 아이가 B열 2번에 앉는 경우
아버지 또는 어머니가 아이와 이웃하여 앉는 경우의 수는 ${}_4P_2 - 2!$
할아버지와 할머니가 A열 3, 4, 5번에 이웃하여 앉는 경우의 수는 2×2
따라서 구하는 경우의 수는 $10 \times 4 = 40$
- (iii) 아이가 B열 3번에 앉는 경우
아버지 또는 어머니가 아이와 이웃하여 앉는 경우의 수는 ${}_4P_2 - 2!$
할아버지와 할머니가 A열 1, 2, 4, 5번에 이웃하여 앉는 경우의 수는 2×2
따라서 구하는 경우의 수는 $10 \times 4 = 40$
- (iv) 아이가 B열 4번에 앉는 경우의 수는
B열 2번에 앉는 경우의 수와 같으므로
구하는 경우의 수는 40
- (v) 아이가 B열 5번에 앉는 경우의 수는
B열 1번에 앉는 경우의 수와 같으므로
구하는 경우의 수는 36
- 따라서 (i) ~ (v)에 의하여 구하는 경우의 수는 192

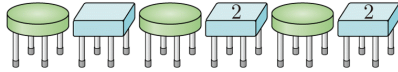
B·26 정답 ①

해설 순열을 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

(i) 2학년 학생이 오른쪽 끝 사각 의자에 앉을 때



또는



위와 같이 2학년 학생이 앉을 사각 의자를 선택하는 경우의 수는 2

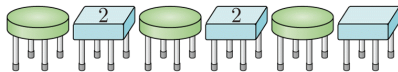
위의 각각의 경우에 대하여 2학년 학생이 두 사각 의자에 앉는 경우의 수는 ${}_2P_2 = 2!$

(a) 2학년 학생이 앉지 않은 사각 의자에 1학년 학생이 앉는다면 1학년 학생이 앉은 사각 의자와 이웃한 두 개의 둥근 의자에는 3학년 학생만 앉아야 하므로 경우의 수는 $2! \cdot 2! = 4$

(b) 2학년 학생이 앉지 않은 사각 의자에 3학년 학생이 앉는다면 3학년 학생이 앉은 사각 의자와 이웃한 두 개의 둥근 의자에는 1학년 학생만 앉아야 하므로 경우의 수는 $2! \cdot 2! = 4$

$$\therefore 2 \cdot 2! \cdot (4+4) = 32$$

(ii) 2학년 학생이 오른쪽 끝의 사각 의자에 앉지 않을 때



오른쪽 끝이 아닌 나머지 2개의 사각 의자에 2학년 학생 2명이 앉는 경우의 수는 ${}_2P_2 = 2!$

(a) 오른쪽 끝의 사각 의자에 1학년 학생이 앉는다면 1학년 학생이 앉은 사각 의자와 이웃하지 않은 2개의 둥근 의자에 1학년 학생 1명이 앉아야 하므로 경우의 수는 $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$

(b) 오른쪽 끝의 사각 의자에 3학년 학생이 앉는다면 3학년 학생이 앉은 사각 의자와 이웃하지 않은 2개의 둥근 의자에 3학년 학생 1명이 앉아야 하므로 경우의 수는 $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$

$$\therefore 2! \cdot (8+8) = 32$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$32+32=64$$

B·27 480

해설 순열의 뜻을 이해하여 조건에 맞는 경우의 수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

빈자리를 포함하여 남학생 3명을 우선 배열하면 $4! = 24$, 이 4자리 사이에 여학생이 앉는 경우의 수는

$${}_5P_2 = 20 \text{이므로 } 24 \times 20 = 480$$

[다른 풀이]

의자 6개에 5명이 앉는 경우의 수는 ${}_6P_5$

여학생이 이웃하여 앉는 경우의 수는 $5! \times 2!$

$$\therefore {}_6P_5 - 5! \times 2! = 480$$

B·28 정답 ④

- 해설** 순열의 수를 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.
- (i) 관광객 A가 객실 번호가 101 또는 205인 객실에 숙박하는 경우
 관광객 A가 객실 번호가 101인 객실에 숙박하면
 관광객 B는 객실 번호가 201인 객실에 숙박해야
 하므로 관광객 B가 숙박하는 경우의 수는 1
 관광객 C는 객실 번호가 202, 203, 205인 객실 중
 한 곳에 숙박해야 하므로 관광객 C가 숙박하는 경우의
 수는 3
 나머지 2명의 관광객이 남은 5개의 객실에 숙박하는
 경우의 수는
 ${}_5P_2 = 20$
 그러므로 관광객 A가 객실 번호가 101인 객실에
 숙박하는 경우의 수는
 $1 \cdot 3 \cdot 20 = 60$
 같은 방법으로 관광객 A가 객실 번호가 205인 객실에
 숙박하는 경우의 수는 60
 따라서 구하는 경우의 수는
 $60 + 60 = 120$
- (ii) 관광객 A가 객실 번호가 103 또는 203인 객실에
 숙박하는 경우
 관광객 A가 객실 번호가 103인 객실에 숙박하면
 관광객 B는 객실 번호가 104 또는 203인 객실에
 숙박해야 하므로 관광객 B가 숙박하는 경우의 수는 2
 관광객 C는 객실 번호가 201, 202, 205인 객실 중
 한 곳에 숙박해야 하므로 관광객 C가 숙박하는 경우의
 수는 3
 나머지 2명의 관광객이 남은 5개의 객실에 숙박하는
 경우의 수는
 ${}_5P_2 = 20$
 그러므로 관광객 A가 객실 번호가 103인 객실에
 숙박하는 경우의 수는
 $2 \cdot 3 \cdot 20 = 120$
 같은 방법으로 관광객 A가 객실 번호가 203인 객실에
 숙박하는 경우의 수는 120
 따라서 구하는 경우의 수는
 $120 + 120 = 240$
- (iii) 관광객 A가 객실 번호가 104 또는 202인 객실에
 숙박하는 경우
 관광객 A가 객실 번호가 104인 객실에 숙박하면
 관광객 B는 객실 번호가 103 또는 105인 객실에
 숙박해야 하므로 관광객 B가 숙박하는 경우의 수는 2
 관광객 C는 객실 번호가 201, 202, 203, 205인
 객실 중 한 곳에 숙박해야 하므로 관광객 C가
 숙박하는 경우의 수는 4
 나머지 2명의 관광객이 남은 5개의 객실에 숙박하는
 경우의 수는
 ${}_5P_2 = 20$
 그러므로 관광객 A가 객실 번호가 104인 객실에
 숙박하는 경우의 수는
 $2 \cdot 4 \cdot 20 = 160$
 같은 방법으로 관광객 A가 객실 번호가 202인 객실에
 숙박하는 경우의 수는 160
 따라서 구하는 경우의 수는
 $160 + 160 = 320$
- (iv) 관광객 A가 객실 번호가 105 또는 201인 객실에
 숙박하는 경우
 관광객 A가 객실 번호가 105인 객실에 숙박하면
 관광객 B는 객실 번호가 104 또는 205인 객실에
 숙박해야 하므로 관광객 B가 숙박하는 경우의 수는 2
 관광객 C는 객실 번호가 201, 202, 203인 객실 중
 한 곳에 숙박해야 하므로 관광객 C가 숙박하는 경우의
 수는 3
 나머지 2명의 관광객이 남은 5개의 객실에 숙박하는
 경우의 수는
 ${}_5P_2 = 20$
 그러므로 관광객 A가 객실 번호가 105인 객실에
 숙박하는 경우의 수는
 $2 \cdot 3 \cdot 20 = 120$
 같은 방법으로 관광객 A가 객실 번호가 201인 객실에
 숙박하는 경우의 수는 120
 따라서 구하는 경우의 수는
 $120 + 120 = 240$
- (i) ~ (iv)에서 구하는 경우의 수는
 $120 + 240 + 320 + 240 = 920$

B·29 · 576

- 해설** 조건 (가)에서 A와 B가 같이 앉을 수 있는 2인용 의자는
 마부가 앉아 있는 의자를 제외한 3개이고 두 사람은 자리를
 서로 바꿔 앉을 수 있으므로 A와 B가 앉는 경우의 수는
 $3 \cdot 2! = 6$
 남은 5개의 좌석에 C와 D가 앉는 전체 경우의 수는
 ${}_5P_2 = 20$
 이때 C와 D가 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉는 경우의
 수를 구해 보자. 두 사람이 이웃하여 앉을 수 있는 의자는
 A와 B가 앉아 있는 의자와 마부가 앉아 있는 의자를
 제외한 나머지 2개이고 두 사람은 서로 자리를 바꿔 앉을
 수 있으므로 C와 D가 앉는 경우의 수는 $2 \cdot 2! = 4$
 따라서 조건 (나)에서 C와 D가 이웃하지 않도록 앉는
 경우의 수는 $20 - 4 = 16$
 남은 3개의 좌석에 E, F, G가 앉는 경우의 수는 $3! = 6$
 따라서 모든 경우의 수는
 $6 \cdot 16 \cdot 6 = 576$

B·30 · ③

- 해설** A보다 B가 본사로부터 거리가 먼 지사에 발령이 나아
 하므로 다음과 같이 경우를 나누어 생각한다.
- (i) A가 '가' 지사에 발령 나는 경우
 '나' 지사에 나머지 사람을 발령하는 경우의 수는
 B를 제외한 3가지이므로 각 지사에 발령하는
 경우의 수는 $3 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$
- (ii) A가 '나' 지사에 발령 나는 경우
 '가' 지사에 나머지 사람을 발령하는 경우의 수는
 B를 제외한 3가지이므로 각 지사에 발령하는
 경우의 수는 $3 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$
- (iii) A가 '가', '나' 지사 이외의 곳에 발령 나는 경우
 '가', '나' 지사에 나머지 사람을 발령하는 경우의
 수는 ${}_3P_2$ 이고 나머지의 곳에 A, B를 포함하여
 세 명을 발령하는 경우의 수는 3가지뿐이므로
 구하는 경우의 수는 ${}_3P_2 \times 3 = 18$
 따라서 (i), (ii), (iii)에서 구하는 모든 경우의 수는
 $18 + 18 + 18 = 54$ (가지)이다.

B·31 정답 576

해설 순열의 뜻을 이해하여 조건에 맞는 경우의 수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.
맨 위 가로줄에 모자를 거는 방법의 수는 $4!$ 이다.
맨 위에 ABCD의 순서로 배열할 때 A의 아래에 B가 오는 경우는 다음과 같이 3가지 경우가 있다.

맨 위	A	B	C	D
가운데	B	A	D	C
	B	C	D	A
	B	D	A	C

위의 경우 중에서

맨 위	A	B	C	D
가운데	B	A	D	C

인 경우 맨 아래 줄에 배열하는 방법이 4가지이고, 나머지 경우는 각각 2가지씩 있으므로 구하는 방법의 수는 $4! \times 3 \times 8 = 576$ 이다.

B·32 정답 ⑤

해설 (i) 1열에 A, B가 이웃하여 놓이는 경우
 $2! \cdot 4! = 48$
(ii) 3열에 A, B가 이웃하여 놓이는 경우
AB□, □AB처럼 놓고 A, B의 위치를 바꾸면
되므로 구하는 경우의 수는
 $2 \cdot 2! \cdot 4! = 96$
따라서 구하는 경우의 수는
 $48 + 96 = 144$

B·33 정답 64

해설 할아버지, 할머니가 앉는 열과 아버지, 어머니가 앉는 열을 정하는 경우의 수는 2(가지)
그 각각에 대하여 아들과 딸이 앉는 열을 정하는 경우의 수는 2(가지)
1열에서 세 사람이 앉을 때, 특정한 2명이 이웃하도록 앉는 경우의 수는 $2! \times 2 \neq 4$ (가지)
2열에서 세 사람이 앉을 때, 특정한 2명이 이웃하도록 앉는 경우의 수는 $2! \times 2 \neq 4$ (가지)
따라서 구하는 경우의 수는 $2 \times 2 \times 4 \times 4 = 64$ (가지)

B·34 정답 64

해설 할아버지, 할머니가 앉는 열과 아버지, 어머니가 앉는 열을 정하는 경우의 수는 2(가지)
그 각각에 대하여 아들과 딸이 앉는 열을 정하는 경우의 수는 2(가지)
1열에서 세 사람이 앉을 때, 특정한 2명이 이웃하도록 앉는 경우의 수는 $2! \times 2 = 4$ (가지)
2열에서 세 사람이 앉을 때, 특정한 2명이 이웃하도록 앉는 경우의 수는 $2! \times 2 = 4$ (가지)
따라서 구하는 경우의 수는 $2 \times 2 \times 4 \times 4 = 64$ (가지)

B·35 정답 72

해설 운전석에 앉는 경우의 수는 2가지이고
가운데 줄에 영희와 철수가 앉는 경우의 수는 ${}_3P_2$
나머지 사람들이 세 자리에 앉는 경우의 수는 $3!$
이므로 구하는 모든 경우의 수는
 $2 \times {}_3P_2 \times 3! = 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 1 = 72$

B-36 정답 720

해설 순열을 활용하여 문제 해결하기 $A+B+C$ 가 5의 배수가 되기 위해서는 정수 m 에 대하여 $a_3+a_5+a_6=5m$ 이어야 한다. $A-B-C$ 가 5의 배수가 되기 위해서는 정수 n 에 대하여 $a_3-(a_5+a_6)=5n$ 이어야 한다.

$$(a_3+a_5+a_6)+\{a_3-(a_5+a_6)\}=5(m+n)$$

$$2a_3=5(m+n)$$

 a_3 이 5의 배수이므로 $a_3=5$ 즉, $5+a_5+a_6=5m$, $5-(a_5+a_6)=5n$ 이므로 a_5+a_6 은 5 또는 10 또는 15이어야 한다.(i) $a_5+a_6=5$ 인 경우순서쌍 (a_5, a_6) 은 (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)의 4개순서쌍 (a_1, a_2, a_4) 의 개수는

$${}_5P_3=60$$

따라서 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ 의 개수는

$$4 \cdot 60=240$$

(ii) $a_5+a_6=10$ 인 경우순서쌍 (a_5, a_6) 은 (2, 8), (3, 7), (4, 6), (6, 4), (7, 3), (8, 2)의 6개순서쌍 (a_1, a_2, a_4) 의 개수는

$${}_5P_3=60$$

따라서 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ 의 개수는

$$6 \cdot 60=360$$

(iii) $a_5+a_6=15$ 인 경우순서쌍 (a_5, a_6) 은 (7, 8), (8, 7)의 2개순서쌍 (a_1, a_2, a_4) 의 개수는

$${}_5P_3=60$$

따라서 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ 의 개수는

$$2 \cdot 60=120$$

(i), (ii), (iii)에 의하여

모든 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ 의 개수는

$$240+360+120=720$$

B-37 정답 336

해설 조건을 만족시키는 자연수의 개수를 추론한다.

1부터 9까지 자연수 중 합이 9가 되는 두 수의 쌍은 (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)

조건을 만족시키는 세 자리 자연수에 대하여

(i) 9가 포함된 경우

백의 자리의 수가 9이면 십의 자리의 수는

1부터 8까지 8가지이다.

이때 일의 자리의 수에는

9, 십의 자리의 수, 9에서 십의 자리의 수를 뺀 수를 제외한 6가지가 올 수 있다.

십의 자리의 수 또는 일의 자리의 수가 9인 경우도 마찬가지로 구하는 세 자리 자연수의 개수는

$$8 \times 6 \times 3=144$$

(ii) 9가 포함되지 않는 경우

백의 자리의 수는 1부터 8까지 8가지

십의 자리의 수에는

백의 자리의 수, 9에서 백의 자리의 수를 뺀 수를 제외한 6가지가 올 수 있다.

마찬가지 방법으로 생각하면

일의 자리에 올 수 있는 수는 4가지이다.

따라서 구하는 세 자리 자연수의 개수는

$$8 \times 6 \times 4=192$$

(i), (ii)에서 구하는 세 자리 자연수의 개수는

$$144+192=336$$

[다른 풀이]

각 자리의 수 중 어느 두 수의 합이 9가 되는

세 자리 자연수의 개수를 구하면 다음과 같다.

1부터 9까지 자연수 중 합이 9가 되는 두 수의 쌍은 (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)의 4개이다.

이 4개의 쌍 중 하나를 택하고 9개의 숫자 중

이미 택한 2개의 숫자를 제외한 7개의 숫자 중

하나를 택하여 3개의 숫자를 얻는다.

이렇게 얻은 3개의 숫자를 일렬로 배열하는 경우의 수는

$$4 \times 7 \times {}_3P_3=4 \times 7 \times 6 \\ =168$$

한편, 1부터 9까지 자연수 중 세 수를 택하는 순열의 수는

$${}_9P_3=9 \times 8 \times 7$$

$$=504$$

따라서 구하는 세 자리 자연수의 개수는

$$504-168=336$$

B-38 정답 16

해설 경우의 수 이해하기

10 ⁴ 의 자리	10 ³ 의 자리	10 ² 의 자리	10의 자리	1의 자리
1	1	2	1	1
			2	2
	2	1	1	1
			2	2
		2	1	1
			2	2
		2	1	1
			2	2

1로 시작하는 경우의 수가 8가지이므로
2로 시작하는 경우의 수도 8가지이다.
따라서 16개이다.

[별해]

$1 \neq 2 = 2 \neq 1 = 1$ 처럼 이웃한 두 숫자가 같은가
같지 않은가에 따라 $=$, $\neq$ 를 두 숫자 사이에 둘 때,
 $=$ 가 연속하지 않는 방법의 수와 같다.
 n 개의 숫자를 위의 규칙에 따라 나열하는 방법의 수를
 $f(n)$ 이라 하자.
 $(n+1)$ 개의 숫자를 규칙에 따라 나열하는 방법은
 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \neq a_{n+1}$ 인 경우,
 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1} \neq a_n = a_{n+1}$ 인 경우이므로
 $f(n+1) = f(n) + f(n-1)$ ($n \geq 2$)이다.
 $f(1) = 2, f(2) = 4, f(3) = 6, f(4) = 10,$
 $f(5) = 16$ 이다.

B-39 · 16

해설 조합을 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

서로 다른 네 종류의 인형이 각각 2개씩 있으므로
5개의 인형을 선택하려면 세 종류 이상의 인형을
선택해야 한다.

(i) 서로 다른 세 종류의 인형을 각각 1개, 2개, 2개
선택하는 경우

서로 다른 네 종류의 인형 중에서 세 종류의
인형을 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_3 = 4$$

위의 각각의 경우에 대하여 세 종류의 인형 중에서
1개를 선택하는 인형의 종류를 정하면 남은 두 종류의
인형은 각각 2개씩 선택하면 되므로 이때의
경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

따라서 이 경우의 수는

$$4 \cdot 3 = 12$$

(ii) 서로 다른 네 종류의 인형을 각각 1개, 1개, 1개,
2개 선택하는 경우

서로 다른 네 종류의 인형 중에서 2개를 선택하는
인형의 종류를 정하면 남은 세 종류의 인형은 각각
1개씩 선택하면 되므로 이때의 경우의 수는

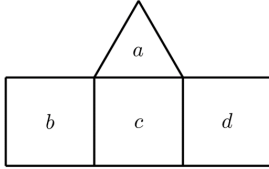
$${}_4C_1 = 4$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$12 + 4 = 16$$

B·40 정답 130

해설 순열과 조합을 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.



그림과 같이 정삼각형에 적힌 수를 a , 정사각형에 적힌 수를 왼쪽부터 차례로 b, c, d 라 하자.
조건 (가)에서 $a > b, a > c, a > d$ 이다.
조건 (나)에서 $b \neq c, c \neq d$ 이다.

(i) $b \neq d$ 일 때

a, b, c, d 가 서로 다르다.

6 이하의 자연수 중에서 서로 다른 4개의 수를 택하는 경우의 수는 ${}_6C_4 = 15$

이 각각에 대하여 택한 4개의 수 중에서 가장 큰 수를 a 라 하고, 나머지 3개의 수를 b, c, d 로 정하면 되므로 이 경우의 수는 $1 \cdot 3! = 6$ 따라서 $b \neq d$ 인 경우의 수는 $15 \cdot 6 = 90$

(ii) $b = d$ 일 때

$a > b = d, a > c$ 이므로

a, b, c, d 중 서로 다른 수의 개수는 3이다.

6 이하의 자연수 중에서 서로 다른 3개의 수를 택하는 경우의 수는 ${}_6C_3 = 20$

이 각각에 대하여 택한 3개의 수 중에서 가장 큰 수를 a 라 하고, 나머지 2개의 수를 $b(=d), c$ 로 정하면 되므로 이 경우의 수는 $1 \cdot 2! = 2$ 따라서 $b = d$ 인 경우의 수는

$20 \cdot 2 = 40$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$90 + 40 = 130$

B·41 답 960

해설 순열과 조합을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.
꽃 4송이와 초콜릿 2개를 조건을 만족시키도록 5명의 학생에게 나누어 주는 경우는 다음과 같다.

(i) 1명의 학생이 초콜릿 2개를 받는 경우

초콜릿 2개를 받는 학생을 정하는 경우의 수는 5이고 나머지 4명의 학생에게 꽃을 각각 한 송이씩 나누어 주는 경우의 수는 $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 이므로 1명의 학생이 초콜릿 2개를 받는 경우의 수는 $5 \cdot 24 = 120$

(ii) 1명의 학생이 꽃 2송이를 받는 경우

4송이의 꽃 중에서 2송이의 꽃을 고르는 경우의 수는 ${}_4C_2 = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$ 이고, 이 2송이의 꽃을 받는 학생을

정하는 경우의 수는 5, 남은 두 송이의 꽃을 줄 학생을 정하는 경우의 수는 ${}_4P_2 = 4 \cdot 3 = 12$ 이고,

꽃을 받지 못한 2명의 학생에게 초콜릿을 각각 1개씩 주는 경우의 수가 1이므로 1명의 학생이 꽃 2송이를 받는 경우의 수는

$6 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 1 = 360$

(iii) 1명의 학생이 꽃 1송이와 초콜릿 1개를 받는 경우

4송이의 꽃을 4명의 학생에게 각각 1송이씩 주는 경우의 수는 ${}_5P_4 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ 이고,

꽃을 받지 못한 학생에게 초콜릿 1개를 주고 꽃을 받은 학생 중 1명을 택해 남은 초콜릿 1개를 주는 경우의 수는 ${}_4C_1 = 4$ 이므로 1명의 학생이 꽃 1송이와

초콜릿 1개를 받는 경우의 수는

$120 \cdot 4 = 480$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$120 + 360 + 480 = 960$

B·42 ④

해설 3개의 가로줄 중 2개의 가로줄을 택하는 경우의 수는

${}_3C_2 = 3$

택한 2개의 가로줄 중 한 가로줄에서 1개의 숫자를

선택하는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$

조건 (나)로부터 나머지 한 가로줄에서 이미 선택한 숫자와 다른 세로줄에 있는 1개의 숫자를 선택하는 경우의 수는

${}_2C_1 = 2$

따라서 조건을 만족시키도록 2개의 숫자를 선택하는

경우의 수는 $3 \times 3 \times 2 = 18$

B·43 정답 80

해설 조합의 수 구하기5개 학교 중 3개를 택하는 경우의 수는 ${}_5C_3$ 2명 중에서 한 명을 택하는 경우의 수는 ${}_2C_1$ 따라서 전체 경우의 수는 ${}_5C_3 \times ({}_2C_1)^3 = 80$

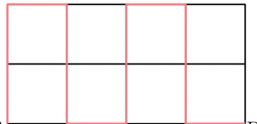
B·44 정답 9

해설 A 지점에서 출발하여 B 지점에 도착할 때,

가로 방향으로 이동한 길이의 합이 4이고

전체 이동한 길이가 12가 되려면 세로 방향으로 이동한 길이의 합이 8이어야 한다.

(i) 길이가 2인 세로 방향의 도로 4개를 지나가는 경우



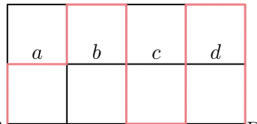
A B

길이가 2인 세로 방향의 도로 4개를 지나가는

경우의 수는 그림의 예와 같이 길이가 2인

세로 방향의 도로 5개 중 4개를 선택하는 경우의 수와
같으므로 ${}_5C_4 = 5$

(ii) 길이가 2인 세로 방향의 도로 3개를 지나가는 경우



A B

길이가 2인 세로 방향의 도로 3개를 지나가는

경우의 수는 그림의 예와 같이

가로 방향의 도로 a, b, c, d 중 1개를 선택하는

경우의 수와 같으므로 ${}_4C_1 = 4$ 따라서 모든 경우의 수는 $5 + 4 = 9$

B·45 ①

해설 순열과 조합 추론하기

n 개의 공이 들어 있는 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수 중 어느 두 수도 연속되지 않는 경우는 '(i) 주머니에서 세 개의 공을 꺼내는 경우'에서 '(ii) 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수가 모두 연속되는 경우'와 '(iii) 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수 중 두 수만 연속되는 경우'를 제외하면 된다.

(i)의 경우 :

n 개의 공이 들어 있는 주머니에서 세 개의 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_nC_3$ 이다.

(ii)의 경우 :

주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수가 모두 연속되는 경우의 수는 $(n-2)$ 이다.

(iii)의 경우 :

연속되는 두 수 중 하나가 1인 경우는 2는 반드시 포함되어야 하고 3은 포함되지 않아야 하므로
경우의 수는 $n-3$ 이고, 마찬가지로 연속되는
두 수 중 하나가 n 인 경우의 수도 $n-3$ 이다.

또한, 연속되는 두 수가 $k, k+1$

($k = 2, 3, \dots, n-2$)라 하면 이 경우의 수는
($n-3$)이고, 각각의 경우에 $k, k+1$ 과 연속되지
않는 수가 적혀 있는 하나의 공을 더 선택하는
경우의 수는 $(n-4)$ 이므로 연속되는 두 수 중
어느 하나도 1과 n 이 아닌 경우의 수는

 $(n-3)(n-4)$ 이다.

따라서 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는
세 수 중 두 수만 연속되는 경우의 수는

 $2 \times (n-3) + (n-3)(n-4)$ 이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 n 개의 공이 들어 있는
주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수 중
어느 두 수도 연속되지 않는 경우의 수는

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} - (n-2) - \{2(n-3) + (n-3)(n-4)\} \\ = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6} \text{이다.}$$

 $\therefore p(n) = n-3, q(n) = (n-3)(n-4),$

$$r(n) = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6}$$

$$\text{따라서 } \frac{p(18) \times q(17)}{r(16)} = \frac{15 \times (14 \times 13)}{14 \times 13 \times 12} = \frac{15}{2}$$

B·46 정답 450

- 해설** 조합을 활용하여 주어진 조건을 만족하는 문제를 해결한다.
 우선 빨간색 공을 넣는 방법의 수는 ${}_5C_3 = 10$
 모든 바구니에 공이 적어도 하나씩 들어가야 하므로
 빨간색 공을 넣지 않은 빈 바구니에 파란색 공을
 각각 1개씩 넣는다.
 남은 4개의 파란색 공을 서로 다른 5개의 바구니에
 각각 2개 이하로 넣는 경우의 수는 다음과 같다.
 i) 2+2인 경우
 파란색 공을 넣는 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$
 ii) 2+1+1인 경우
 파란색 공을 넣는 경우의 수는 ${}_5C_3 \times {}_3C_1 = 30$
 iii) 1+1+1+1인 경우
 파란색 공을 넣는 경우의 수는 ${}_5C_4 = 5$
 따라서 구하는 경우의 수는 $10 \times (10 + 30 + 5) = 450$

B·47 정답 ②

- 해설** 합의 법칙과 곱의 법칙을 이용하여 경우의 수를 구한다.
 선택한 카드에 적혀 있는 5개의 수의 합이 짝수이고
 1부터 8까지의 모든 자연수의 합이 36으로 짝수이다.
 여기서 선택한 카드에 적혀 있는 5개의 수의 합이 짝수인
 경우는 선택되지 않는 카드 3장에 적혀 있는 세 수의 합이
 짝수인 경우와 같다.
 세 수의 합이 짝수가 되는 경우는 세 수가 모두 짝수이거나,
 세 수 중 짝수 1개, 홀수 2개인 경우이다.
 (i) 세 수가 모두 짝수인 경우의 수는
 ${}_4C_3 = 4$
 (ii) 세 수 중 짝수 1개, 홀수 2개인 경우의 수는
 ${}_4C_1 \cdot {}_4C_2 = 4 \times 6 = 24$
 (i), (ii)로부터 구하는 경우의 수는
 $4 + 24 = 28$

B·48 정답 50

- 해설** 순열과 조합을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가를
 묻는 문제이다.
 반지름의 길이가 가장 긴 원판을 A라 할 때, A 위에
 원판이 1개, 2개, 3개, 4개 놓이는 경우는 각각
 ${}_4C_1 \times 3! = 24$, ${}_4C_2 \times 2! = 12$, ${}_4C_3 \times 2! = 8$,
 ${}_4C_4 \times 3! = 6$ 이다.
 따라서 구하는 방법의 수는 $24 + 12 + 8 + 6 = 50$

B·49 정답 ⑤

- 해설** 조합을 이용하여 경우의 수 추론하기

$$f(x) = \begin{cases} 2 \times {}_6C_k \times {}_6C_{k-1} & (x = 2k) \\ 2 \times {}_6C_{k-1} \times {}_6C_{k-1} & (x = 2k-1) \end{cases}$$

 ∴ $f(1) = 2 \therefore$ 참
 ∴ $f(2) = 12, f(12) = 12 \therefore$ 참
 ∴ $f(x)$ 의 최댓값은 $f(7) \therefore$ 참

B·50 정답 ①

- 해설** 9가 적힌 카드가 선택 되는 경우
 어느 두 수도 연속하지 않은 경우의 수는 9장의 카드에서
 9와 연속인 8도 제외시켜야하므로 7장의 카드에서
 연속하지 않는 2장의 카드를 뽑아야 한다.
 따라서 경우의 수는 $N(7, 2)$
 $\therefore N(9, 3) = N(7, 2) + N(8, 3)$
 여기에서 $N(k, 2)$ 는 k 장의 카드에서 2장을 뽑을 때
 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수이므로
 $N(k, 2) = {}_kC_2 - (k-1)$
 $\therefore N(9, 3) = \sum_{k=3}^7 \{ {}_kC_2 - (k-1) \} = 35$

B·51 정답 ①

- 해설** 9가 적힌 카드가 선택 되는 경우
 어느 두 수도 연속하지 않은 경우의 수는 9장의 카드에서
 9와 연속인 8도 제외시켜야하므로 7장의 카드에서
 연속하지 않는 2장의 카드를 뽑아야 한다.
 따라서 경우의 수는 $N(7, 2)$
 $\therefore N(9, 3) = N(7, 2) + N(8, 3)$
 여기에서 $N(k, 2)$ 는 k 장의 카드에서 2장을 뽑을 때
 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수이므로
 $N(k, 2) = {}_kC_2 - (k-1)$
 $\therefore N(9, 3) = \sum_{k=3}^7 \{ {}_kC_2 - (k-1) \} = 35$

B-52 정답 ③

- 해설** $abcde$ 가 5의 배수이므로 $e = 5$
따라서 구하는 자연수의 개수는 c 의 값에 따라 다음과 같이 구한다.
- (i) $c = 1$ 일 때, $1 < d < 5, a > b > 1$ 을 만족시키는 자연수의 개수는 $3 \times {}_6C_2 = 45$ (개)
- (ii) $c = 2$ 일 때, $2 < d < 5, a > b > 2$ 를 만족시키는 자연수의 개수는 $2 \times {}_5C_2 = 20$ (개)
- (iii) $c = 3$ 일 때, $3 < d < 5, a > b > 3$ 을 만족시키는 자연수의 개수는 $1 \times {}_4C_2 = 6$ (개)
- (iv) $c \geq 4$ 일 때, 조건을 만족하는 자연수는 존재하지 않는다.
- 이상에서 구하는 경우의 수는 $45 + 20 + 6 = 71$ (개)

B-53 정답 72

- 해설** 어른 2명은 반드시 앞줄과 뒷줄에 한 명씩 앉아야 하므로 어른을 앉히는 방법의 수는
- $${}_2C_1 \cdot {}_2P_1 \cdot {}_3P_1 = 12$$
- 어린이 3명을 나머지 3개의 자리에 앉히는 방법의 수는
- $$3! = 6$$
- 따라서 구하는 경우의 수는
- $$12 \cdot 6 = 72$$

B-54 정답 160

해설 놀이 기구의 좌석을 다음과 같이 나타내면

A					
B					

- (i) A 행의 좌석에서 2개를 택하여 남학생 두 명을 앉히는 방법의 수는
- $${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20 \text{ (가지)}$$
- 각각의 옆자리에는 여학생을 앉히는 방법의 수는 2(가지)이므로 구하는 방법의 수는
- $$20 \times 2 = 40 \text{ (가지)}$$
- 마찬가지로, A 행의 두 좌석에 여학생을 앉히는 방법을 생각하면 구하는 경우의 수는
- $$20 \times 2 = 40 \text{ (가지)}$$
- (ii) 남학생 1명과 여학생 1명을 택하여 A 행의 두 좌석에서 앉히면 그 옆자리에 앉는 사람은 주어진 조건에 의해 자동으로 결정되므로 구하는 경우의 수는
- $${}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_5P_2 = 2 \times 2 \times 20 = 80 \text{ (가지)}$$
- 따라서 (i), (ii)에 의해 구하는 경우의 수는
- $$40 + 40 + 80 = 160 \text{ (가지)}$$

B-55 ⑤

- 해설** 1부터 30까지의 홀수 중에서 3으로 나눈 나머지가 0, 1, 2인 경우는 각각 (3, 9, 15, 21, 27), (1, 7, 13, 19, 25), (5, 11, 17, 23, 29)이므로 두 수의 합이 3의 배수가 되는 경우는 다음과 같다.
- (i) 나머지가 1인 수 하나, 2인 수 하나를 고르는 경우
- $${}_5C_1 \cdot {}_5C_1 = 25 \text{ (가지)}$$
- (ii) 나머지가 0인 수에서 2개를 고르는 경우
- $${}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10 \text{ (가지)}$$
- 따라서 구하는 경우의 수는
- $$25 + 10 = 35$$

B-56 ④

- 해설** 주어진 조건을 만족하려면 3개의 가로 행에는 각각 적어도 하나의 검은 색 유리 상자가 들어가야 하고, 4개의 세로 열에도 각각 적어도 하나의 검은 색 상자 들어가야 한다. 따라서 3개의 가로 행 중에서 2개의 검은 색 유리 상자가 포함될 1개의 행을 택하는 방법의 수는 3가지이고, 이 행의 4개의 유리 상자 중에서 검은 색 유리 상자로 바뀔 2개의 상자를 택하는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$ (가지)이다.
- 이제 위의 $3 \times 6 = 18$ 가지 경우의 수 중의 하나가 아래의 그림과 같다고 하자.

	a		c
	b		d

이제 a, b 중에서 한 행을 택하고 c, d 중에서 나머지 한 행을 택하는 방법의 수는 $2 \times 1 = 2$ (가지)이다. 따라서 구하는 방법의 수는 $18 \times 2 = 36$

B-57 126

- 해설** 조합의 수를 이용하여 실생활에서의 경우의 수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.
- (i) 4개국에 있는 두 대륙을 여행하는 경우
- $$2 \times {}_4C_3 \times {}_4C_2 = 48 \text{ (가지)}$$
- (ii) 4개국에 있는 대륙과 3개국에 있는 대륙을 여행하는 경우
- $$4 \times ({}_4C_3 \times {}_3C_2 + {}_3C_3 \times {}_4C_2) = 72 \text{ (가지)}$$
- (iii) 3 개국에 있는 두 대륙을 여행하는 경우
- $$2 \times {}_3C_3 \times {}_3C_2 = 6 \text{ (가지)}$$
- 이상에서 구하는 경우의 수는 126 (가지)이다.

B-58 정답 ②

해설 a 를 기준으로 □ 안에 b 가 들어갈 수를 생각해 보자.

(i) 첫째 자리에 b 가 오는 경우

$$\boxed{b} \ a \ \square \ a \ \square \ a \ \square \ a \ \square \ a \ \square \ a \ \square \ a$$

마지막 자리에는 a 가 와야 하므로

$${}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35(\text{가지})$$

(ii) 첫째 자리에 b 가 오지 않는 경우

$$a \ \square \ a \ \square \ a \ \square \ a \ \square \ a \ \square \ a \ \square \ a \ \square \ a$$

$${}_8C_4 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 70(\text{가지})$$

(i), (ii)에서 $35 + 70 = 105(\text{가지})$

B-59 정답 52

해설 II과목 선택 수

$$0 \quad {}_4C_3 = 4$$

$$1 \quad {}_4C_1 \cdot {}_4C_2 = 4 \cdot 6 = 24$$

$$2 \quad {}_4C_2 \cdot {}_4C_1 = 6 \cdot 4 = 24$$

$$\therefore 52$$

B-60 정답 ④

해설 조합의 수 구하기

세 정류장 A, B, C 중 두 곳을 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_2 \text{이므로}$$

2곳의 정류장에 1명, 5명씩 내리는 경우의 수는

$${}_6C_1 \times {}_5C_5 \times {}_3C_2 \times 2 = 36$$

2곳의 정류장에 2명, 4명씩 내리는 경우의 수는

$${}_6C_2 \times {}_4C_4 \times {}_3C_2 \times 2 = 90$$

2곳의 정류장에 각각 3명, 3명씩 내리는 경우의 수는

$${}_6C_3 \times {}_3C_3 \times \frac{1}{2!} \times {}_3C_2 \times 2 = 60$$

$$\therefore 36 + 90 + 60 = 186$$

B-61 정답 ⑤

해설 조합을 활용하여 문제 해결하기

규칙 (가), (나)에 의하여 A와 B를 활동하는 요일을 선택하는 경우는 다음과 같이 세 가지이다.

(i) A를 2일, B를 2일 활동하는 경우

A와 B를 활동하는 경우의 수는

$${}_5C_2 \cdot {}_3C_2 = 10 \cdot 3 = 30$$

(a) C를 2일 활동하는 경우

C는 B를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동하고

A와 B를 활동하지 않는 요일에 활동한다.

그리고 D는 남은 4일에 활동하면 된다.

이때의 경우의 수는

$$({}_2C_1 \cdot {}_1C_1) \cdot {}_4C_4 = 2$$

(b) C를 3일 활동하는 경우

C는 B를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동하고

A와 B를 활동하지 않는 요일에 활동하고

A를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동한다.

그리고 D는 남은 3일에 활동하면 된다.

이때의 경우의 수는

$$({}_2C_1 \cdot {}_1C_1 \cdot {}_2C_1) \cdot {}_3C_3 = 4$$

(c) C를 4일 활동하는 경우

C는 B를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동하고

A와 B를 활동하지 않는 요일에 활동하고

A를 활동하는 2일에 활동한다.

그리고 D는 남은 2일에 활동하면 된다.

이때의 경우의 수는

$$({}_2C_1 \cdot {}_1C_1 \cdot {}_2C_2) \cdot {}_2C_2 = 2$$

(a), (b), (c)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$30 \cdot (2 + 4 + 2) = 240$$

(ii) A를 2일, B를 3일 활동하는 경우

A와 B를 활동하는 경우의 수는

$${}_5C_2 \cdot {}_3C_3 = 10$$

(a) C를 2일 활동하는 경우

C는 B를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동하고

A를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동한다.

그리고 D는 남은 3일에 활동하면 된다.

이때의 경우의 수는

$$({}_3C_1 \cdot {}_2C_1) \cdot {}_3C_3 = 6$$

(b) C를 3일 활동하는 경우

C는 B를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동하고

A를 활동하는 2일에 활동한다.

그리고 D는 남은 2일에 활동하면 된다.

이때의 경우의 수는

$$({}_3C_1 \cdot {}_2C_2) \cdot {}_2C_2 = 3$$

(a), (b)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$10 \cdot (6 + 3) = 90$$

(iii) A를 3일, B를 2일 활동하는 경우

A와 B를 활동하는 경우의 수는

$${}_5C_3 \cdot {}_2C_2 = 10$$

(a) C를 2일 활동하는 경우

C는 B를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동하고

A를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동한다.

그리고 D는 남은 3일에 활동하면 된다.

이때의 경우의 수는

$$({}_2C_1 \cdot {}_3C_1) \cdot {}_3C_3 = 6$$

(b) C를 3일 활동하는 경우

C는 B를 활동하는 요일 중 하루를 선택하여 활동하고

A를 활동하는 요일 중 2일을 선택하여 활동한다.

그리고 D는 남은 2일에 활동하면 된다.

이때의 경우의 수는

$$({}_2C_1 \cdot {}_3C_2) \cdot {}_2C_2 = 6$$

(a), (b)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$10 \cdot (6+6) = 120$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 스포츠 활동 신청서를 작성하는 경우의 수는

$$240 + 90 + 120 = 450$$

B·62 정답 ⑤

해설 순열과 조합을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

총 6권의 책을 5명의 학생들에게 남김없이 나누어 주고, 책을 한 권도 받지 못하는 학생이 없으므로 한 학생만 2권의 책을 받는다.

(i) 한 학생이 2권의 동화책을 받는 경우

조건 (가)에서 2권의 동화책을 받을 2학년 학생을 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

이 학생이 받을 2권의 동화책을 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

남은 1권의 동화책을 받을 2학년 학생을 선택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

조건에서 남은 세 학생들에게 시집 3권을 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3P_3 = 6$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 6 = 108$$

(ii) 한 학생이 1권의 동화책과 1권의 시집을 받는 경우

조건 (가)에서 1권의 동화책과 1권의 시집을 받을 2학년 학생을 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

이 학생이 받을 동화책과 시집을 각각 1권씩 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \cdot {}_3C_1 = 9$$

조건 (가)에서 남은 2명의 2학년 학생에게 남은 2권의 동화책을 나누어 주는 경우의 수는

$${}_2P_2 = 2$$

조건에서 2명의 1학년 학생에게 남은 2권의 시집을 나누어 주는 경우의 수는

$${}_2P_2 = 2$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 2 = 108$$

(iii) 한 학생이 2권의 시집을 받는 경우

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는

$$108 + 108 = 216$$

B·63 ②

해설 합의 법칙과 곱의 법칙, 조합을 이용하여 경우의 수를 구하는 과정을 추론한다.

A, B가 선택하는 과목 중에서 서로 일치하는 과목이 수학 과목인 경우와 과학 과목인 경우로 나누어 구할 수 있다.

(i) 서로 일치하는 과목이 수학 과목일 때

3개의 수학 과목 중에서 1개를 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

위의 각 경우에 대하여 나머지 6개의 과목 중에서

A가 2개를 선택하고, 나머지 4개의 과목 중에서

B가 2개를 선택하는 경우의 수는

$${}_6C_2 \cdot {}_4C_2 = \boxed{90}$$

이때의 경우의 수는

$$3 \cdot 90$$

(ii) 서로 일치하는 과목이 과학 과목일 때

4개의 과학 과목 중에서 1개를 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

위의 각 경우에 대하여 나머지 6개의 과목 중에서

A, B는 수학 과목을 1개 이상 선택해야 하므로 다음 두 가지 경우로 나눌 수 있다.

(a) A, B 모두 수학 과목 1개와 과학 과목 1개를 선택하는 경우의 수는

$$({}_3C_1 \cdot {}_3C_1) \cdot ({}_2C_1 \cdot {}_2C_1) = 36$$

(b) A, B 중 한 명은 수학 과목 2개를 선택하고,

다른 한 명은 수학 과목 1개와 과학 과목 1개를 선택하는 경우의 수는 다음과 같다.

A, B 중 수학 과목 2개를 선택할 학생을 택하는 경우의 수는 ${}_2C_1$, 이 학생이 3개의 수학 과목 중

2개를 선택하는 경우의 수는 ${}_3C_2$,

다른 한 명이 남아 있는 수학 과목 1개를 선택하는

경우의 수는 ${}_1C_1$, 이 학생이 과학 과목 중 공통으로

선택한 한 과목을 제외한 3개의 과목 중 1개를

선택하는 경우의 수는 ${}_3C_1$ 이다.

$$\therefore {}_2C_1 \cdot {}_3C_2 \cdot ({}_1C_1 \cdot {}_3C_1) = \boxed{18}$$

이때의 경우의 수는 $4 \cdot (36 + 18)$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$3 \cdot 90 + 4 \cdot (36 + 18)$$

따라서 $p = 90$, $q = 18$ 이므로

$$p + q = 108$$

B-64 정답 ②

해설 순열과 조합을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.
다음 그림과 같이 의자의 위치와 좌석 번호를 나타내고
각 가로줄을 1열, 2열이라고 하자.

1열 →	11	12	13	14	15	16	17
2열 →			23	24	25		

규칙 (가)에 의하여 A는 좌석 번호가 24 또는 25인 의자에 앉을 수 있고, B는 좌석 번호가 11 또는 12 또는 13 또는 14인 의자에 앉을 수 있다. 규칙 (나), (다)에 의하여 어느 두 학생도 양옆 또는 앞뒤로 이웃하여 앉지 않는다.

따라서 5명의 학생이 앉을 수 있는 5개의 의자를 선택한 후
규칙 (가)에 의하여 A, B가 앉고 남은 3개의 의자에
나머지 3명의 학생이 앉는 것으로 경우의 수를 구할 수 있다.

(i) A가 좌석 번호가 24인 의자에 앉을 때

11	12	13	14	15	16	17
		23	A	25		

A가 좌석 번호가 24인 의자에 앉으면 나머지 4명의 학생은
규칙 (나), (다)에 의하여 좌석 번호가 11, 13, 15, 17인
의자에 각각 한 명씩 앉아야 한다.

이때 B는 규칙 (가)에 의하여 좌석 번호가 11, 13인 2개의
의자 중 1개의 의자에 앉아야 하므로 B가 의자를 선택하여
앉는 경우의 수는 ${}_2C_1 = 2$

위의 각 경우에 대하여 A, B를 제외한 3명의 학생이 나머지
3개의 의자에 앉는 경우의 수는

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

이때의 경우의 수는 $2 \cdot 6 = 12$

(ii) A가 좌석 번호가 25인 의자에 선택할 때

11	12	13	14	15	16	17
		23	24	A		

A가 좌석 번호가 25인 의자에 앉으면 나머지 4명의 학생은
규칙 (나), (다)에 의하여 좌석 번호가 11 또는 12인 의자 중
하나, 좌석 번호가 16 또는 17인 의자 중 하나, 좌석 번호가
14인 의자, 좌석 번호가 23인 의자에 각각 한 명씩 앉아야 한다.
좌석 번호가 11 또는 12인 의자 중 하나를 선택하고 (㉓)
좌석 번호가 16 또는 17인 의자 중 하나를 선택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 \cdot {}_2C_1 = 4$$

위의 각 경우에 대하여 B는 규칙 (가)에 의하여

㉓에서 선택된 의자와 좌석 번호가 14인 의자 중 1개의 의자에
앉아야 하므로 B가 의자를 선택하여 앉는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

위의 각 경우에 대하여 A, B를 제외한 3명의 학생이 나머지
3개의 의자에 앉는 경우의 수는

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

이때의 경우의 수는

$$4 \cdot 2 \cdot 6 = 48$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$12 + 48 = 60$$

B-65 396

해설 순열과 조합을 활용하여 실생활과 관련된 문제를 해결한다.
각 분단에는 같은 학급 학생이 3명 올 수 없으므로
1분단에는 A 학급 학생이 2명 또는 1명이 배정된다.
1분단에 A 학급 학생 2명이 배정되는 경우를 먼저
생각하자. (단, 빈 좌석에는 B 학급 학생을 배정한다.)

i) 첫째 줄에 A 학급 학생이 앉지 않는 경우

C			C		C
A	C		A		A
	A		C	A	
A			A		A
					C
(1)	(2)	(3)			

ii) 둘째 줄에 A 학급 학생이 앉지 않는 경우

A		A	C	A	
	C		C		C
A			A	C	A
C	A	A		A	
(4)	(5)	(6)			

iii) 셋째 줄에 A 학급 학생이 앉지 않는 경우

A		A		C	A
C	A		A		
	C		C		C
A		A	C	A	
(7)	(8)	(9)			

iv) 넷째 줄에 A 학급 학생이 앉지 않는 경우

A		A		A	C
C	A		A		A
A		A	C	A	
	C		C		C
(10)	(11)	(12)			

(3)과 (12)의 경우 C 학급 학생이 같은 분단에 배정되어
학급 번호가 작은 학생이 항상 앞줄에 앉기 때문에
C 학급 학생이 배정되는 방법의 수는 1이다.

(1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)의 경우
C 학급 학생이 서로 다른 분단에 배정되는 방법의 수는
2이다.

그러므로 C 학급 학생이 배정되는 모든 방법의 수는

$$1 \times 2 + 2 \times 10 = 22$$

A 학급 학생이 배정되는 방법의 수는 3

B 학급 학생이 배정되는 방법의 수는 3

1분단에 A 학급 학생 2명이 배정되는 경우

학생이 배정되는 방법의 수는 $22 \times 3 \times 3$

1분단에 A 학급 학생이 1명 배정되는 경우는

2분단에 A 학급 학생이 2명 배정되는 경우와 같으므로
위에서 구한 1분단에 A 학급 학생이 2명 배정되는
방법의 수와 같다.

따라서 구하는 방법의 수는 $22 \times 3 \times 3 \times 2 = 396$

B-66 정답 30

- 해설** (i) A, B가 공통으로 가입한 동아리가 1개인 경우
공통으로 가입하는 동아리 1개를 선택하고 이를
제외한 3개의 동아리 중에서 A, B가 각각 하나씩
택하면 되므로 구하는 경우의 수는
 ${}_4C_1 \times 3 \times 2 = 24$ (가지)
- (ii) A, B가 공통으로 가입한 동아리가 없는 경우
A가 2개의 동아리를 선택한 후 B가 나머지 중에
2개의 동아리를 선택하면 되므로 구하는 경우의
수는 ${}_4C_2 \times {}_2C_2 = 6$ (가지)
- 따라서 (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는
 $24 + 6 = 30$ (가지)

B-67 정답 25

- 해설** (i) A, B를 포함하는 세트의 개수
C를 제외한 5개의 과자에서 2개를 택하는
방법의 수이므로 ${}_5C_2 = 10$ (가지)
- (ii) A, B를 포함하지 않는 세트의 개수
A, B를 제외한 6개의 과자에서 4개를 택하는
방법의 수이므로 ${}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$ (가지)
- 따라서 (i), (ii)에 의해 서로 다른 세트 상품을 만들 수
있는 방법의 수는 $10 + 15 = 25$ (가지)

B-68 정답 68

- 해설** 수열
- (i) 1의 개수가 5개인 경우
이는 8자리 중 5자리를 선택하는 경우의 수와 같다.
즉, ${}_8C_5 = 56$
- (ii) 0110을 처음 네 자리로 하는 경우
이는 0110****와 같은 꼴이다.
뒤에 네 자리에는 각각 0, 1 두 가지가 가능하므로
 $2^4 = 16$ (개)
- (iii) 0110을 처음 네 자리로 하면서 1의 개수가 5개인
경우
즉, 0110****의 꼴에서 뒤에 네 자리에 1이 세 개인
경우 ${}_4C_3 = 4$ (개)
- $\therefore (i) + (ii) - (iii) = 56 + 16 - 4 = 68$

B-69 ⑤

- 해설** 조합의 수를 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를
구하는 문제를 해결한다.
- 한 청소년이 조건 (가)를 만족시키도록 동아리를 선택하는
경우의 수는 서로 다른 5개의 동아리에서 3개의 동아리를
선택하는 경우 중 체육 동아리만 3개를 선택하는 경우를
제외하면 되므로
 ${}_5C_3 - {}_3C_3 = 10 - 1 = 9$
- 따라서 A와 B 각자가 조건 (가)를 만족시키도록 동아리를
선택하는 경우의 수는
 $9 \cdot 9 = 81$
- 조건 (나)를 만족시키기 위해 전체 경우의 수에서
'A는 선택하고, B는 선택하지 않은 동아리의 개수가 0인'
경우의 수, 즉 'A와 B 각자가 선택한 동아리가 모두 같은'
경우의 수를 빼면 된다.
- A와 B 각자가 선택한 동아리가 모두 같은 경우의 수는
 $({}_5C_3 - {}_3C_3) \cdot 1 = 9$
- 따라서 구하는 경우의 수는
 $81 - 9 = 72$

B-70 108

- 해설** 조합을 이용하여 경우의 수를 구한다.
- 5장의 카드 중 숫자 1, 2, 3이 적힌 카드가
적어도 한 장씩 포함되는 경우는 다음과 같다.
- (i) 11123, 12223, 12333인 경우
 $3 \times {}_3C_3 \times {}_3C_1 \times {}_3C_1 = 27$
- (ii) 11223, 12233, 11233인 경우
 $3 \times {}_3C_2 \times {}_3C_2 \times {}_3C_1 = 81$
- 따라서 (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $27 + 81 = 108$
- [다른 풀이]
전체 경우의 수는 ${}_9C_5 = {}_9C_4 = 126$
5장의 카드 중 숫자 1 또는 2 또는 3이
포함되지 않는 경우는
11122, 11222, 11133, 11333, 22233, 22333이므로
이 경우의 수는 $6 \times {}_3C_3 \times {}_3C_2 = 18$
따라서 구하는 경우의 수는 $126 - 18 = 108$

B-71 답 ⑤

- 해설** 조합의 수를 이용하여 실생활 문제를
해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.
- 6명을 배정하는 모든 경우의 수는
 ${}_6C_2 \times {}_4C_3 \times {}_3C_2 \times {}_4C_3 = 720$
- 배정되지 않는 선수가 있는 경우의 수는
 ${}_6C_2 \times {}_4C_3 \times {}_2C_2 \times {}_3C_3 = 60$
 $\therefore 720 - 60 = 660$

B-72 정답 ⑤

해설 순열과 조합을 활용하여 문제해결하기

- (i) 발표하는 5명의 학생 중 1학년 학생이 3명인 경우
 1학년 학생 3명의 발표 순서를 정하는
 경우의 수는
 $3! = 6$
 1학년 학생의 발표 순서를 ㉠, ㉡, ㉢이라 하고 발표
 순서를 그림으로 나타내면 1학년 학생끼리는
 연속해서 발표하지 않아야 하므로 v로 표시된
 두 곳에서 2학년 또는 3학년 학생이 발표해야 한다.
 $\textcircled{1} v \textcircled{2} v \textcircled{3}$
 2학년 학생 2명과 3학년 학생 1명 중에서 2명을
 선택하여 발표 순서를 정하는 경우의 수는
 ${}_3P_2 = 6$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $6 \cdot 6 = 36$
- (ii) 발표하는 5명의 학생 중 1학년 학생이 2명인 경우
 1학년 학생 3명 중에서 2명의 학생을 선택하는
 경우의 수는
 ${}_3C_2 = 3$
 2학년 학생 2명과 3학년 학생 1명 모두 발표해야
 하므로 이 3명의 발표 순서를 정하는 경우의 수는
 $3! = 6$
 2학년 학생과 3학년 학생의 발표 순서를
 ㉠, ㉡, ㉢라 하고 발표 순서를 그림으로 나타내면
 1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않아야 하므로
 v로 표시된 네 곳 중 두 곳에서 1학년 학생이 발표해야
 한다.
 $v \textcircled{1} v \textcircled{2} v \textcircled{3} v$
 1학년 학생 2명의 발표 순서를 정하는 경우의 수는
 ${}_4P_2 = 12$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $3 \cdot 6 \cdot 12 = 216$
- (i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는
 $36 + 216 = 252$

B-73 150

해설 순열의 수와 조합의 수를 이해하여 조건을 만족시키는
 경우의 수를 구한다.

- (i) 학생 A가 좌석 번호가 11 또는 21인 의자에 앉는 경우
 학생 B가 좌석 번호가 22 이하인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 네 개이므로
 경우의 수는
 ${}_3C_1 \cdot {}_4P_2 = 36$
 학생 B가 좌석 번호가 31 또는 32인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 세 개이므로
 경우의 수는
 ${}_2C_1 \cdot {}_3P_2 = 12$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $2 \cdot (36 + 12) = 96$
- (ii) 학생 A가 좌석 번호가 31인 의자에 앉는 경우
 학생 B가 좌석 번호가 22 이하인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 세 개이므로
 경우의 수는
 ${}_4C_1 \cdot {}_3P_2 = 24$
 학생 B가 좌석 번호가 32인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 두 개이므로
 경우의 수는
 ${}_1C_1 \cdot {}_2P_2 = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $24 + 2 = 26$
- (iii) 학생 A가 좌석 번호가 41인 의자에 앉는 경우
 학생 B가 좌석 번호가 22 이하인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 세 개이므로
 경우의 수는
 ${}_4C_1 \cdot {}_3P_2 = 24$
 학생 B가 좌석 번호가 31 또는 32인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 두 개이므로
 경우의 수는
 ${}_2C_1 \cdot {}_2P_2 = 4$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $24 + 4 = 28$
- (i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는
 $96 + 26 + 28 = 150$

B-74 528

해설 경우를 나누어 학생들에게 사물함을 배정하는 실생활
 문제를 해결한다.

- (i) 2층 또는 3층 중 한 층의 사물함만을 여학생에게
 배정하는 경우

여	여	

2층의 두 사물함을 두 여학생에게 배정하는 경우의
 수는 $2!$ 이고 나머지 사물함을 남학생 3명에게 배정하는

경우의 수는 ${}_5P_3$ 이다. 3층의 두 사물함을 두 여학생에게 배정하는 경우의 수는 2!이고 나머지 사물함을 남학생 3명에게 배정하는 경우의 수는 ${}_5P_3$ 이다.

이와 같이 배정하는 경우의 수는

$$2 \times 2! \times {}_5P_3 = 240$$

(ii) 1층의 사물함만을 여학생에게 배정하는 경우

여	여	

1층의 사물함만을 여학생에게 배정하는 경우의 수는

$${}_3P_2 \text{ 이고 1층의 사물함을 남학생에게 배정할 수는}$$

없으므로 나머지 사물함을 남학생 3명에게 배정하는 경우의 수는 ${}_4P_3$ 이다.

이와 같이 배정하는 경우의 수는

$${}_3P_2 \times {}_4P_3 = 144$$

(iii) 2층, 3층의 사물함을 각각 1개씩 여학생에게 배정하는 경우

여		
여		

2층, 3층의 사물함을 각각 1개씩 선택하여 여학생에게 배정하는 경우의 수는 ${}_2C_1 \times {}_2C_1 \times 2!$ 이고 2층과

3층의 사물함을 남학생에게 배정할 수는 없으므로

1층의 사물함만을 남학생 3명에게 배정해야 하고 그 경우의 수는 3!이다. 이와 같이 배정하는 경우의 수는 ${}_2C_1 \times {}_2C_1 \times 2! \times 3! = 48$

(iv) 1층의 사물함을 한 여학생에게 배정하고 2층 또는 3층의 사물함을 다른 여학생에게 배정하는 경우

여		
여		

1층의 가운데에 있는 사물함을 여학생에게 배정하면

3명의 남학생에게 사물함을 배정할 수 없다. 그러므로

1층의 사물함 중 가운데 사물함을 제외한 2개의 사물함

중 한 사물함을 여학생에게 배정한다. 1층의 사물함을

한 여학생에게 배정하고 2층 또는 3층의 사물함을 다른

여학생에게 배정하는 경우의 수는 ${}_2C_1 \times {}_4C_1 \times 2!$ 이고

남학생에게 3개의 사물함을 배정하는 경우의 수는

3!이다.

이와 같이 배정하는 경우의 수는

$${}_2C_1 \times {}_4C_1 \times 2! \times 3! = 96$$

따라서 (i), (ii), (iii), (iv)에 의해서 구하는 경우의 수는

$$240 + 144 + 48 + 96 = 528$$

B-75 ④

해설 순열과 조합을 이용하여 경우의 수를 구한다.

정사각형 모양의 노란색 시트지 2장을 창문 네 개 중 두 개를 택하여 붙이는 경우의 수는 서로 다른 4개에서 2개를 택하는 조합의 수와 같으므로 ${}_4C_2$ 이다.

나머지 창문 2개를 직각이등변삼각형 모양으로 각각 나누는 경우의 수는 2×2 이고, 나누어진 네 개의 영역에 직각이등변삼각형 모양의 시트지 4장을 붙이는 경우의 수는 4!이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$${}_4C_2 \times 2 \times 2 \times 4! = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} \times 2 \times 2 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 576$$

B-76 420

해설 조합을 이용하여 수학적적문제 해결하기

8대 중에서 2대를 선택하는 방법의 수는 ${}_8C_2$

어른을 두 팀으로 나누는 방법의 수는

$${}_3C_1 \times {}_2C_2 = 3$$

어린이를 두 팀으로 나누는 방법의 수는

$${}_5C_2 \times {}_3C_3 + {}_5C_3 \times {}_2C_2 + {}_5C_4 \times {}_1C_1 = 25$$

두 개의 팀이 두 대의 차량에 나누어 탑승하는

방법의 수는 2!

$$n = {}_8C_2 \times 3 \times 25 \times 2! = 4200$$

$$\therefore \frac{n}{10} = 420$$

B-77 정답 360

해설 제일 앞자리는 2로 고정되므로
가운데 세 숫자의 합도 짝수여야 한다.
그 경우는 세 수 모두 짝수이거나
두 개의 홀수와 하나의 짝수로 구성된 두 가지가 있다.

(i) 세 수 모두 짝수인 경우

0, 2, 4, 6, 8에서 세 수를 뽑아
나열하는 순열의 수와 같다.

$$\therefore {}_5P_3 = 60 \text{ (개)}$$

(ii) 두 수는 홀수이고 하나는 짝수인 경우

두 개의 홀수를 뽑고 하나의 짝수를 뽑아
세 수를 순서있게 나열하는 방법의 수와 같다.

$$\therefore {}_5C_2 \times {}_5C_1 \times 3! = 300 \text{ (개)}$$

(i), (ii) 에서 $60 + 300 = 360$ (개)

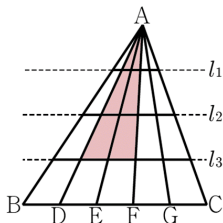
(다른 풀이)

가운데 세 수는 서로 다른 수이고 사용하는 수가 0부터
9까지 홀수와 짝수의 개수가 같으므로 자리수의 합이
짝수인 경우와 홀수인 경우의 수는 같다.

$$\therefore \text{따라서 구하는 경우의 수는 } {}_{10}P_3 \times \frac{1}{2} = 360$$

B-78 정답 ④

해설 조합을 이용하여 삼각형의 개수를 구하는 문제를 해결한다.



위의 그림에서 두 직선 AD, AF와 직선 l_3 을 선택하면
색칠된 부분과 같은 삼각형이 만들어진다.

이와 같이 6개의 직선 AB, AD, AE, AF, AG, AC 중
서로 다른 2개의 직선을 택하고,

4개의 직선 l_1, l_2, l_3, BC 중 1개의 직선을 택하면

삼각형이 1개 만들어진다.

따라서 이 도형의 선들로 만들 수 있는 삼각형의 개수는

$${}_6C_2 \cdot {}_4C_1 = 15 \cdot 4 = 60$$

B-79 ②

해설 주어진 삼각형을 포함하는 사각형을 만들려면
점 $O(0, 0)$ 을 반드시 꼭짓점으로 해야 한다.

점 O 와 연결된 변의 꼭짓점은

$(4, 0), (8, 0)$ 중에서 한 개,

$(0, 4), (0, 8)$ 중에서 한 개 선택하며,

점 O 와 변으로 연결되지 않은 한 꼭짓점은

$(4, 4), (4, 8), (8, 4), (8, 8)$ 중에서

한 개를 선택해야 한다.

따라서, 꼭짓점을 선택하는 방법의 수는

$${}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_4C_1 = 16 \text{ (개)}$$

이 중에서 $(0, 0), (8, 0), (4, 4), (0, 8)$ 을
꼭짓점으로 선택하면 사각형을 만들 수 없다.

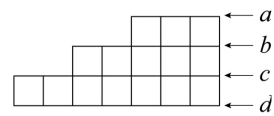
따라서 구하는 사각형의 개수는

$$16 - 1 = 15 \text{ (개)}$$

B-80 ④

해설 조합을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가를 묻는
문제이다.

직사각형의 윗변과 아랫변을 선택하는 경우는
다음과 같이 여섯 가지이다.



a, b 인 경우: ${}_4C_2 = 6$,

a, c 인 경우: ${}_4C_2 = 6$

a, d 인 경우: ${}_4C_2 = 6$,

b, c 인 경우: ${}_6C_2 = 15$

b, d 인 경우: ${}_6C_2 = 15$,

c, d 인 경우: ${}_8C_2 = 28$

따라서 직사각형의 개수는 76개다.

B-81 답 82

해설 조합의 수를 구하여 문제해결하기

(1) 3명, 5명씩 2개 조로 나누는 방법의 수

(i) 3명인 조에 여학생 2명이 포함된 경우의 수는

$${}_6C_1 \times {}_5C_5 = 6$$

(ii) 5명인 조에 여학생 2명이 포함된 경우의 수는

남학생을 3명, 3명으로 나눈 후 여학생 2명을

2개 조에 각각 배정하는 경우의 수 이므로

$${}_6C_3 \times {}_3C_3 \times \frac{1}{2!} \times 2! = 20$$

(2) 4명, 4명씩 2개 조로 나누는 방법의 수는

$${}_6C_2 \times {}_4C_4 = 15$$

(1), (2)에 의해서 구한 2개 조를 2개의 청소구역에

배정하는 경우의 수는 $(6 + 20 + 15) \times 2! = 82$ 가지
이다. 그러므로 m 은 82이다.

B-82 정답 15

- 해설** 주머니에서 꺼낸 5개의 공의 색이 3종류인 경우는 색깔별 공의 개수가 3, 1, 1이거나 2, 2, 1이다.
- (i) 색깔별 공의 개수가 3, 1, 1인 경우
 흰 공을 3개 꺼내고 검은색, 파란색, 빨간색, 노란색 중에서 2종류의 색을 정하여 각각 1개씩 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$
- (ii) 색깔별 공의 개수가 2, 2, 1인 경우
 흰색, 검은색, 파란색 중에서 2종류의 색을 정하여 각각 2개씩 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_3C_2$,
 각각의 경우 꺼내지 않은 3종류의 색 중에서 1종류의 색을 정하여 1개의 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_3C_1$
 곱의 법칙에 의하여 ${}_3C_2 \times {}_3C_1 = 9$
- 따라서 (i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는
 $6 + 9 = 15$

B-83 정답 ②

- 해설** 같은 것이 있는 순열의 수를 구할 수 있는가?
- (i) 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 3, 1, 0, 0인 경우
 서로 다른 4개의 공을 3개, 1개로 나누는 경우의 수는 ${}_4C_3 \times {}_1C_1 = {}_4C_1 \times {}_1C_1 = 4 \times 1 = 4$
 3, 1, 0, 0을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} = 12$
 따라서 서로 다른 공 4개를 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 3, 1, 0, 0인 경우의 수는 $4 \times 12 = 48$
- (ii) 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 2, 1, 1, 0인 경우
 서로 다른 4개의 공을 2개, 1개, 1개로 나누는 경우의 수는 ${}_4C_2 \times {}_2C_1 \times {}_1C_1 = 6 \times 2 \times 1 = 12$
 2, 1, 1, 0을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} = 12$
 따라서 서로 다른 공 4개를 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 2, 1, 1, 0인 경우의 수는 $12 \times 12 = 144$
- (iii) 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 1, 1, 1, 1인 경우
 서로 다른 공 4개를 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 1, 1, 1, 1인 경우의 수는 $4! = 24$
- (i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는
 $48 + 144 + 24 = 216$

B-84 정답 150

- 해설** 집합의 분할을 활용하여 문제해결하기
 서로 다른 종류의 인형 5개를 3개의 가방 A, B, C에 적어도 1개 이상 넣는 방법은 다음과 같다.
- (i) 3개, 1개, 1개로 나누어 넣는 경우
 $\left({}_5C_3 \times {}_2C_1 \times {}_1C_1 \times \frac{1}{2!} \right) \times 3! = 60$
- (ii) 2개, 2개, 1개로 나누어 넣는 경우
 $\left({}_5C_2 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 \times \frac{1}{2!} \right) \times 3! = 90$
- 따라서 (i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는
 $60 + 90 = 150$

B-85 정답 ⑤

- 해설** 순열과 조합의 경우의 수를 이용하여 수학내적 문제해결하기
 남자 3명, 여자 1명인 경우: ${}_5C_3 \cdot {}_3C_1 \cdot 4! = 720$
 남자 2명, 여자 2명인 경우: ${}_5C_2 \cdot {}_3C_2 \cdot 4! = 720$
 남자 1명, 여자 3명인 경우: ${}_5C_1 \cdot {}_3C_3 \cdot 4! = 120$
 따라서 구하는 경우의 수는 1560(가지)이다.

B-86 정답 200

- 해설** 여학생 5명을 1, 2호실에 각각 3명, 2명씩 배정하는 방법의 수는 ${}_5C_3 \times {}_2C_2 = 10$
 남학생 6명을 3, 4호실에 각각 3명씩 배정하는 방법의 수는 ${}_6C_3 \times {}_3C_3 \times \frac{1}{2!} \times 2 \neq 20$
 따라서 구하는 모든 방법의 수는 $10 \times 20 = 200$

B·87 정답 ②

해설 순열, 조합을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

①	②	2^6
③	④	⑤

$2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 < 2^6$ 이므로 $2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$ 에서 가장 큰 수인 2^6 은 표와 같이 3열에 위치하여야 한다. 그러면 ⑤에 위치할 수 있는 수는 2^6 을 제외한 나머지 수 중 어떤 수가 위치하여도 되므로 5개이다. 또한 같은 방법으로 ②의 위치에 넣을 수 있는 수는 나머지 4개 중 가장 큰 수가 위치하여야 하므로 ④의 위치에 올 수 있는 수는 나머지 3개이다. 마지막으로 나머지 두 개의 수를 1열에 위치하도록 하면 된다. 이와 같이 수를 배열한 후 1행과 2행의 수를 바꾸는 경우는 각 열마다 2가지씩 있으므로 구하는 경우의 수는 $5 \times 3 \times 1 \times 2^3 = 120$ (가지)이다.

[다른 풀이]

$2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$ 중 어느 두 수의 합은 모두 다르다. 따라서, 구하는 경우의 수는 6개의 수를 2개, 2개, 2개의 세 조로 나눈 다음 각 조의 2개의 수의 자리를 바꾸는 경우의 수와 같다.

$$\text{즉, } {}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{3!} \times 2^3 = 120$$

B·88 정답 32

해설 경우의 수를 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

8개 조 8경기에서 이긴 선수 8명은 4개 조로 나누어 4경기를 치른다. 이때 이긴 선수 4명은 준결승전 2경기, 결승전 1경기, 3, 4위전 1경기 등 모두 4경기를 하여 1위부터 4위까지의 순위를 결정한다. 첫 경기에서 이기고 둘째 경기에서 진 선수 4명도 위와 같이 4경기를 치러 5위부터 8위까지의 순위를 결정할 수 있다. 처음 8개조 8경기에서 진 선수 8명도 마찬가지로 9위부터 16위까지 순위를 정할 수 있다. 따라서 1위부터 16위까지의 순위를 모두 정하기 위해서는 32경기를 치러야 한다.

B·01	12345
B·02	
B·03	
B·04	12345
B·05	12345
B·06	
B·07	
B·08	
B·09	
B·10	12345
B·11	
B·12	12345
B·13	
B·14	
B·15	

B·16	12345
B·17	
B·18	12345
B·19	12345
B·20	12345
B·21	
B·22	12345
B·23	
B·24	12345
B·25	
B·26	12345
B·27	
B·28	12345
B·29	
B·30	12345

B·31	
B·32	① ② ③ ④ ⑤
B·33	
B·34	
B·35	
B·36	
B·37	
B·38	
B·39	
B·40	
B·41	
B·42	① ② ③ ④ ⑤
B·43	
B·44	
B·45	① ② ③ ④ ⑤
B·46	
B·47	① ② ③ ④ ⑤
B·48	

B·49	① ② ③ ④ ⑤
B·50	① ② ③ ④ ⑤
B·51	① ② ③ ④ ⑤
B·52	① ② ③ ④ ⑤
B·53	
B·54	
B·55	① ② ③ ④ ⑤
B·56	① ② ③ ④ ⑤
B·57	
B·58	① ② ③ ④ ⑤
B·59	
B·60	① ② ③ ④ ⑤
B·61	① ② ③ ④ ⑤
B·62	① ② ③ ④ ⑤
B·63	① ② ③ ④ ⑤
B·64	① ② ③ ④ ⑤
B·65	
B·66	

B·67	
B·68	
B·69	12345
B·70	
B·71	12345
B·72	12345
B·73	
B·74	
B·75	12345
B·76	
B·77	
B·78	12345
B·79	12345
B·80	12345
B·81	
B·82	
B·83	12345
B·84	

B·85	12345
B·86	
B·87	12345
B·88	